جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی سر و گردن
جلسه ۱ — نسخه بازبینی‌شده

اسکلت محوری · سه تقسیم‌بندی · پنج نما · استخوان پیشانی · بینی و ماگزیلا

جلسه ۱ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴

متن اصلی: جزوه درس · توضیح تکمیلی با ارجاع جداگانه

تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن و مرور جزوه رونویسی و صفحه‌های منبع و خروجی به‌صورت تصویری بررسی شده‌اند. این نسخه برای کار جزوه‌نویسان آماده شده؛ مقابله مستقل نهایی واژه‌به‌واژه هنوز انجام نشده است. شناسنامه‌ها و شرح شکل‌ها توضیح تکمیلی‌اند.

جای شکل‌ها

قاب‌های مرتبط در همان مبحث یا نزدیک متن آمده‌اند؛ بعضی قاب‌های بزرگ به صفحه بعد منتقل می‌شوند. برش‌ها و شرح‌ها بازبینی تصویری شده‌اند.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، اطلس آناتومی انسان (نگرش منطقه‌ای) · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۳۹ تصویر از جزوه درس · ۶ از نتر · ۴ از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد، و ارجاع‌دهی و ویرایش روی همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل PDF منبع است. هر بلوک متنی ارجاع دارد؛ ارجاع نتر شماره پلیت و صفحه .و ارجاع گری شماره شکل و صفحه چاپی را نشان می‌دهد PDF

۲ هر قاب تصویر چهار بخش دارد: عنوان فارسی، ارجاع کامل، کپشن اصلی انگلیسی (برای نتر و گری) و توضیح فارسی که همان تصویر را به متن مبحث وصل می‌کند.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارهای تصویرند؛ در شکل‌های بدون برچسب، موارد راهنمای جهت‌یابی‌اند و الزاما برچسب چاپ‌شده خود تصویر نیستند.

۴ جمله‌های انگلیسی داخل کادر با خط کنار، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه نشده‌اند.

۵ کادر «یادداشت عضو تیم» در پایان هر مبحث، جای نوشتن حاشیه و پرسش ویراستار است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱ فصل ۱ — جلسه ۱: اسکلت محوری · سه تقسیم‌بندی · پنج نما · استخوان پیشانی · بینی و ماگزیلا ۵
۰۱ جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه ۷
۰۲ جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها ۱۰
۰۳ دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید ۱۲
۰۴ سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم ۱۷
۰۵ حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما ۲۴
۰۶ نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام ۳۲
۰۷ استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک ۳۶
۰۸ استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه ۴۰
۰۹ استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی ۴۳
۱۰ استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها ۴۵
۱۱ فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح ۴۸
۱۲ فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی ۵۴
۱۳ دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه ۵۶
۱۴ کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام ۵۹
۱۵ سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه ۶۲
۱۶ تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت ۶۷
۱۷ مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی ۷۱
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۷۵
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۷۶

فصل ۱ · جلسه ۱

از نما تا استخوان

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۷ مبحث · ۴۹ قاب تصویر (۶ نتر · ۴ گری · ۳۹ جزوه)
- ۱ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و هر تصویر با مشخصات منبع
- نسخه کاری برای جزوه‌نویسان

نقشه جلسه

جلسه ۱ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۲۲ — صفحه‌های منبع و خروجی بازبینی تصویری شده‌اند؛ مقابله مستقل نهایی لفظی باقی است.

تعداد مبحث

۱۷ مبحث

تعداد تصویر

۴۹ قاب تصویر: ۳۹ از جزوه، ۶ از نتر، ۴ از گری.

خروجی این جلسه

جمجمه را از پنج نما ببینید، ۸ استخوان کاسه سر و ۱۴ استخوان صورت را دسته‌بندی کنید، و بخش‌های استخوان پیشانی، استخوان بینی و فک فوقانی را با سینوس آن بشناسید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، پلیت‌های ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۲ و ۳۷ · گری، شکل‌های ۸.۱۸، ۸.۱۹، ۸.۲۱ و ۸.۷۳

راهنمای خواندن این جلسه

- هر مبحث با یک شناسنامه باز می‌شود: جای این مبحث در جزوه، و چیزی که باید از آن یاد گرفته شود.
- بعد متن ساخت‌یافته می‌آید و شکل‌ها همان‌جا کنار متن خودشان می‌نشینند؛ هیچ شکلی از متنش جدا نمی‌شود.
- پایان هر مبحث یک کادر یادداشت دارد؛ همان‌جا بنویسید چه چیزی را باید دوباره بخوانید.
- آخرین برگه هر مبحث برگه تحویل است: منابع خوانده‌شده، پنج کار پیش از تحویل، و پرسش باز. جدول نقشه و چک‌لیست پایان جلسه برای مرور سریع‌اند.

بازگشت به متن درس: هر مبحث و صفحه‌هایش

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
۰۱	جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه	۱–۳	اسکلت دو بخش دارد و جمجمه بالاترین جزء بخش محوری است
۰۲	جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها	۴	محافظت حواس ویژه و مسیر گوارش و تنفس؛ دو صفحه متراکم و لایه اسفنجی؛ ۲۲ و ۲۸
۰۳	دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید	۴–۵	چهار فرد و دو جفت در کاسه سر؛ شش جفت و دو فرد در صورت؛ هیوئید بیرون هر دو دسته
۰۴	سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم	۶	یک ساختار، سه زبان تقسیم که هر سه کاربرد دارد
۰۵	حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما	۶–۷	سه حفره کرانیال، حفره شنوایی، سه حفره صورت و پنج نمای استاندارد
۰۶	نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام	۸، ۲۲	از پیشانی و آهیانه تا وومر و ماگزیلا؛ سهم اسفنوئید و پرویزنی در این نما
۰۷	استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک	۸–۱۰	سه برجستگی قابل لمس، سینوس پیشانی در عمق و درزی که شکستگی نیست
۰۸	استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه	۱۰–۱۱	صفحه مثلثی سقف کاسه چشم، دو فرورفتگی و بریدگی پرویزنی
۰۹	استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی	۱۱–۱۲	پیوند پیشانی با گونه و گیجگاه، و خاری که استخوان بینی را تقویت می‌کند
۱۰	استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها	۱۲–۱۳	استخوان بینی، درزهای آن و جایگاه نازیون و دهانه گلابی‌شکل
۱۱	فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح	۱۳–۱۴	چهره‌ای، کاسه‌چشمی، زیر گیجگاهی و داخلی؛ و برجستگی ماگزیلا
۱۲	فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی	۱۵	پیشانی، گونه‌ای، آرواره‌ای و کامی؛ و ناودانی که کیسه اشکی را می‌سازد
۱۳	دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه	۱۵	مسیر اشک روی همان ستیغ و ناودانی که استخوانش خوانده شد
۱۴	کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام	۱۶	دو سوم قدامی کام از ماگزیلا؛ و پیامد بالینی وقتی دو نیمه به هم نمی‌رسند
۱۵	سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه	۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۲	کف بالای ریشه دندان، دهانه بالاتر از کف، و سینوزیت
۱۶	تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت	۱۸–۱۹	چهار محور تغییر از نوزاد به بالغ، و چهار ساختار روی یک عکس ساده
۱۷	مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی	۲۰–۲۱	رونویسی مرور تصویری پایان جزوه

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی این جزوه

جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه

مبحث ۱ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱–۳ · پیش‌نیاز: —

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نقطه شروع درس: پیش از نام بردن هر استخوان سر، باید دانست جمجمه کجای اسکلت بدن است.

اهداف یادگیری

- دو بخش اسکلت بدن را با اعضای هر کدام نام ببرید.
- معیار تقسیم محوری و ضمیمه را بگویید.
- جای جمجمه را نسبت به ستون مهره‌ها و اندام‌ها مشخص کنید.

پیش‌نیاز

هیچ؛ نخستین مبحث درس.

جزوه درس، ص ۳

شناسنامه جزوه اصلی

علوم تشریح سر و گردن؛ استاد خدیجه میرزایی؛ پزشکی مهر ۱۴۰۴، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس؛ گروه جزوه نویسی A.
جلسه اول: بررسی استخوان های جمجمه. گروه A: نرگس بنایی، پارسا پورشهابی، وحید رحمانیان، عبدالله دردری، طاها سالار حسینی، عطیه سالاری، آریا امیری زاده، محمد نصیری، پوریا عبداللهی.

منبع: جزوه درس، ص ۱–۲ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

این جزوه رو ما تو اسفند ۱۴۰۴ همزمان با جنگ و قطعی اینترنت، با حداقل امکانات درست کردیم اگر کم و کاستی ای بود به بزرگی خودتون ببخشید

منبع: متن جزوه درس، ص 2 — رونویسی در حال مقابله

- **قسمت محوری (Axial Skeleton)**

مجموعه استخوان هایی هستند که در مرکز قرار گرفته اند. شامل: جمجه، استخوان هیوئید، ستون مهره ها، عناصری که به ستون مهره ها متصل هست مانند دنده ها و جناغ

منبع: متن جزوه درس، ص 3 — رونویسی در حال مقابله

اسکلت محوری: جمجمه، ستون مهره‌ها، دنده‌ها و جناغ

جزوه درس، ص 3 · اسکلت کامل، بخش محوری با رنگ تیره



توضیح تکمیلی تصویر: بخش تیره تصویر همان چهار عضوی است که در فهرست آمد: جمجمه در بالا، ستون مهره‌ها در مرکز، و دنده‌ها و جناغ که به ستون مهره‌ها می‌چسبند. جمجمه، موضوع کل این درس، بالاترین عضو همین بخش است.

- اسکلت محوری · Axial Skeleton
- جمجمه · Skull
- ستون مهره‌ها · Vertebral column
- دنده‌ها و جناغ · Ribs and sternum

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3

- **قسمت ضمیمه (Appendicular Skeleton)**

شامل: اندام های فوقانی و تحتانی که به سیستم جانبی اضافه شده اند

منبع: متن جزوه درس، ص 3 — رونویسی در حال مقابله

اسکلت ضمیمه: اندام‌های فوقانی و تحتانی

جزوه درس، ص 3 · اسکلت کامل، بخش ضمیمه با رنگ روشن



توضیح تکمیلی تصویر: همان اسکلت، این‌بار با اندام‌ها برجسته‌شده. مقایسه دو تصویر، تقسیم را از حالت تعریف بیرون می‌آورد: هر استخوانی که از محور مرکزی بیرون زده و در اندام قرار گرفته، ضمیمه است.

- اسکلت ضمیمه · Appendicular Skeleton
- اندام فوقانی · Upper limb
- اندام تحتانی · Lower limb

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۱: جایگاه جمجمه در اسکلت — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای بخش محوری، «عناصری که به ستون مهره‌ها متصل هستند» جدا فهرست شده‌اند ولی نام دسته آن‌ها نیامده است؛ در این سند داخل بخش محوری شمرده شده‌اند.

پرسش باز: اگر استخوان هیوئید به هیچ استخوانی مفصل نمی‌شود، با چه معیاری در بخش محوری شمرده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها

مبحث ۲ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

پیش از تقسیم‌بندی استخوان‌ها، باید دانست جمجمه چه کاری می‌کند و از چه ساخته شده است.

اهداف یادگیری

- چهار کارکرد جمجمه را نام ببرید.
- ساختمان دو صفحه متراکم و لایه اسفنجی میان آن را توضیح دهید.
- تفاوت عدد ۲۲ و ۲۸ را با علت آن بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱.

جزوه درس، ص ۴

- **skull**

جمجمه که در بالای اسکلت محوری قرار گرفته و از ارگان های مهمی مثل حواس ویژه حفاظت می کند. مانند حس بینایی، حس بویایی، حس چشایی و حس شنوایی. همچنین قسمت ابتدایی دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی در جمجمه قرار دارند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

جمجمه از نمای قدامی

جزوه درس، ص 4 · عکس جمجمه خشک، نمای قدامی



توضیح تکمیلی تصویر: چهار حفره‌ای که در متن آمد، روی همین عکس قابل نشان دادن است: دو کاسه چشم، حفره بینی در میانه، حفره دهان در پایین، و در دو طرف، جای گوش در عمق استخوان گیجگاهی.

- کاسه چشم · Orbit
- حفره بینی · Nasal cavity
- حفره دهان · Oral cavity
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

جمجمه محیطی را برای چسبیدن عضلات ایجاد می کند که این عضلات در ناحیه صورت و گردن قرار گرفتند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

و در جمجمه استخوان های پهنی قرار گرفته که دارای 2 صفحه استخوان متراکم که بین آن دو استخوان اسفنجی قرار دارد و مغز استخوان آن در خونسازی در افراد جوان نقش دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

استخوان های جمجمه 22 عدد هستند ولی اگر استخوانچه های گوش را به آن اضافه کنیم 28 عدد می شوند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

پس از متلاشی شدن جسد بافت نرم آنها از بین می رود و استخوانچه های گوش از جمجمه جدا می شوند، به همین علت برخی آنها را جز استخوان های جمجمه حساب نمی کنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

استخوان های جمجمه شامل استخوان هایی هست که در ناحیه سر و صورت قرار گرفته اند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 – رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم – چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل – مبحث ۰۲: کارکرد و ساختمان جمجمه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

ضخامت دو صفحه متراکم در استخوان‌های مختلف یکسان نیست؛ این تفاوت در جلسه قاعده جمجمه با تصویر مقایسه می‌شود.

پرسش باز: چرا شمارش ۲۲ و ۲۸ هر دو درست است و کدام عدد در کتاب‌های مرجع پایه گرفته می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید

مبحث ۳ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جدول مرجع کل درس: هر جلسه بعد، یک خانه از همین جدول را باز می‌کند.

اهداف یادگیری

- هشت استخوان کاسه سر را با زوج یا فرد بودنشان نام ببرید.
- چهارده استخوان صورت را در شش جفت و دو فرد دسته‌بندی کنید.
- سه بخش هیوئید و سطح مهره‌ای مقابل آن را بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۱ و ۲.

جزوه درس، ص ۵

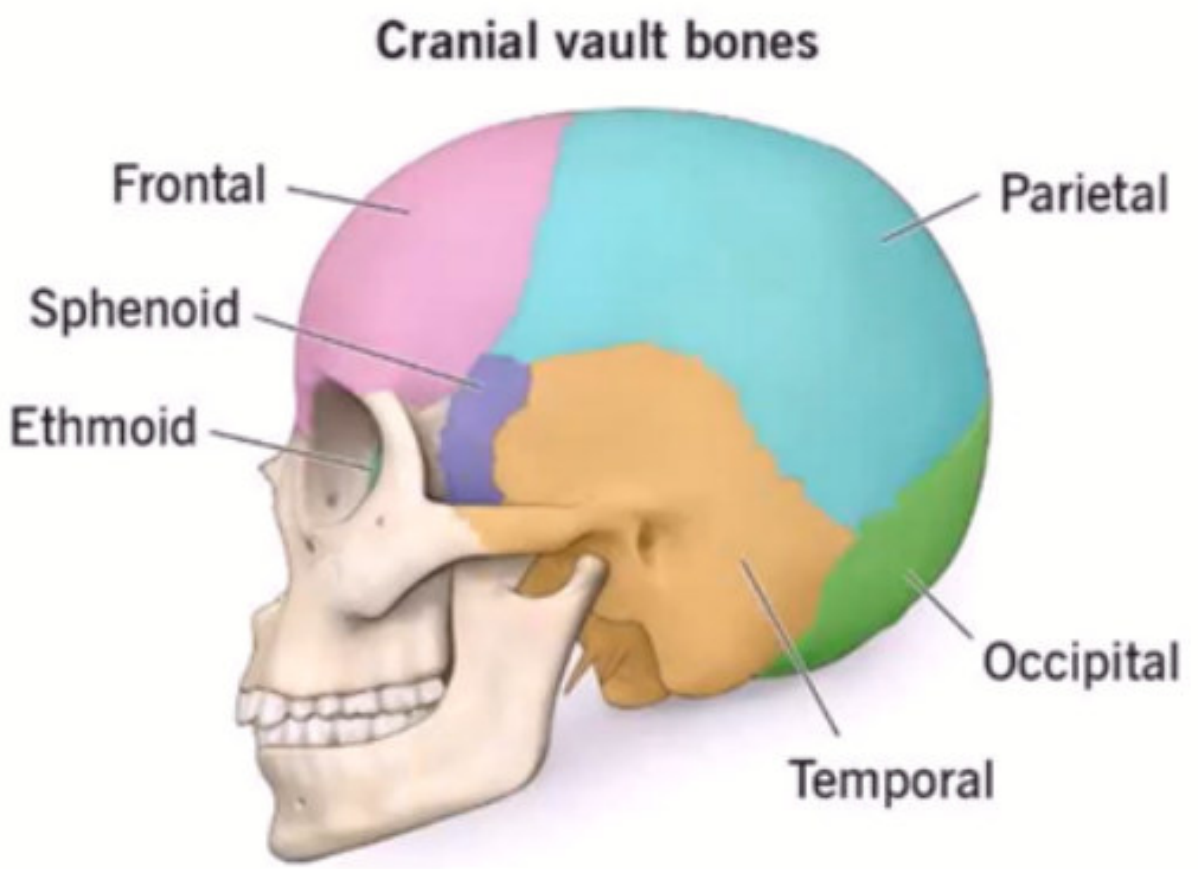
- **استخوان های ناحیه سر (cranial vault bones)**

4 عدد استخوان فرد از قسمت قدام به خلف شامل: پس سری (Occipital)، شاپره ای (Sphenoid)، پرویزنی (Ethmoid)، پیشانی (Frontal)

منبع: متن جزوه درس، ص 4 – رونویسی در حال مقابله

شش استخوان سازنده کاسه سر

جزوه درس، ص 4 · نمای طرفی‌بالایی جمجمه، هر استخوان یک رنگ



توضیح تکمیلی تصویر: چهار استخوان فرد و دو جفت، با شش رنگ از هم جدا شده‌اند. همین رنگ‌بندی نشان می‌دهد که سطح خارجی کاسه سر تقریبا تماما از پیشانی و دو آهیانه و پس‌سری ساخته شده و اسفنوئید و پرویزنی بیشتر در عمق و در قاعده دیده می‌شوند.

- استخوان پیشانی · Frontal
- استخوان پرویزنی · Ethmoid
- استخوان اسفنوئید · Sphenoid
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal
- استخوان گیجگاهی · Temporal
- استخوان پس‌سری · Occipital

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

2 جفت هم استخوان زوج شامل: (Temporal) در طرفین و پایین / (Parietal) در طرفین و بالا

منبع: متن جزوه درس، ص 5 – رونویسی در حال مقابله

- **(استخوان های ناحیه صورت) Facial bones**

6 عدد استخوان زوج شامل: بینی (Nasal) / اشکی (Lacrimal) / گونه ای (Zygomatic) / فک فوقانی (Maxilla) / کامی (Palatine)

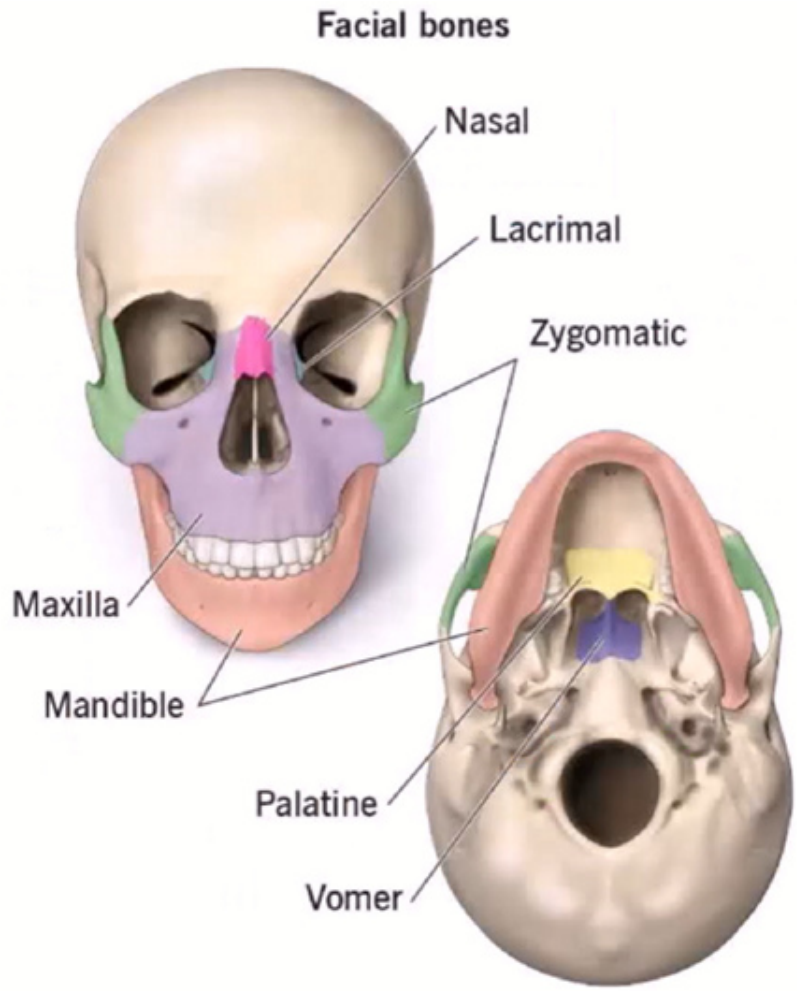
منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

2 عدد استخوان فرد شامل: فک تحتانی (Mandible) / تیغه ای (Vomer)

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

استخوان‌های صورت در نمای قدامی و در قاعده جمجمه

جزوه درس، ص 5 · چپ: نمای قدامی با رنگ هر استخوان · راست: قاعده جمجمه از پایین



توضیح تکمیلی تصویر: دو نمای قدامی و تحتانی محل چند استخوان صورت از جمله بینی، اشکی، گونه‌ای، ماگزیلا، کامی و تیغه‌ای را نشان می‌دهند؛ همه انواع استخوان‌های صورت لزوما در هر دو نما دیده نمی‌شوند.

- استخوان بینی · Nasal
- استخوان اشکی · Lacrimal
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic
- فک فوقانی · Maxilla
- استخوان کامی · Palatine
- تیغه‌ای · Vomer
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

توضیح تکمیلی، جدا از متن صفحه ۵

در فهرست صفحه ۵ نام پنج نوع استخوان زوج دیده می‌شود؛ کارت مرور صفحه ۲۰ شاخک تحتانی بینی را نیز در دسته استخوان‌های صورت آورده است.

منبع: جزوه درس، ص ۵ و ۲۰ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

دسته	تعداد	استخوان‌ها
کاسه سر — فرد	۴	پیشانی (Frontal) · پرویزنی (Ethmoid) · اسفنوئید (Sphenoid) · پس‌سری (Occipital)
کاسه سر — زوج	۲ جفت	آهیانه‌ای (Parietal) · گیجگاهی (Temporal)
صورت — زوج	۶ جفت	گونه‌ای (Zygomatic) · اشکی (Lacrimal) · بینی (Nasal) · کامی (Palatine) · فک فوقانی (Maxilla) · شاخک بینی تحتانی (Inferior Nasal Concha)
صورت — فرد	۲	تیغه‌ای (Vomer) · فک تحتانی (Mandible)

جدول ۱-۱ — دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه
منبع: جزوه درس، ص ۴–۵ و ص ۲۰ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

• Hyoid bone

استخوان هیوئید یا لامی شکل، استخوانی U شکل هست که در موازات سومین مهره گردن یا C3 قرار گرفته است. این استخوان دارای 3 قسمت: Body جسم، greater horn شاخ بزرگتر / lesser horn شاخ کوچکتر که محل اتصال عضلات و لیگامان ها هستند

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

هیوئید از نمای قدامی و تحتانی

جزوه درس، ص 5 · دو نمای استخوان به‌تنهایی



توضیح تکمیلی تصویر: جسم در وسط و دو شاخ در دو طرف. شاخ بزرگ‌تر جای چسبیدن عضلات و لیگامان‌هاست؛ همین دو شاخ، هیوئید را از نظر شکل از همه استخوان‌های محوری جدا می‌کنند.

- جسم · Body
- شاخ بزرگ‌تر · Greater horn
- شاخ کوچک‌تر · Lesser horn

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

جای هیوئید در گردن، مقابل مهره C3

جزوه درس، ص 5 · نمای طرفی گردن، هیوئید رنگ‌شده



توضیح تکمیلی تصویر: هیوئید نه به مهره‌ها چسبیده و نه به جمجمه؛ در بافت نرم گردن و مقابل مهره سوم آویزان است. به همین دلیل تنها استخوان بدن است که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود و فقط عضلات و لیگامان‌ها نگهش می‌دارند.

- استخوان هیوئید · Hyoid bone
- مهره گردنی سوم · C3
- ستون مهره‌های گردنی · Cervical spine

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۳: دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۵ و ص ۲۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

واژه «کامی» در فهرست زوج‌ها آمده ولی در این مبحث توضیحی نگرفته است؛ محل و مجاورت‌های این استخوان در جلسه ۳ باز می‌شود.

پرسش باز: کدام استخوان صورت در متن فقط نام برده شده و توضیح نگرفته است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم

مبحث ۴ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سه تقسیم برای یک ساختار؛ هر تقسیم یک کاربرد دارد و کلیدواژه سؤال تعیین می‌کند کدام خواسته شده.

اهداف یادگیری

- سه تقسیم cranium را فهرست کنید و برای هر کدام یک کاربرد بگویید.
- مرز کالواریا و قاعده را توضیح دهید.
- بگویید چرا ماندیبل از cranium جدا می‌شود.

پیش‌نیاز

مبحث ۳.

جزوه درس، ص ۶

اگر از جمجمه mandible را جدا کنیم cranium (neurocranium) نامیده می شود. دارای 3 تقسیم بندی می باشد:

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

توضیح اصطلاح‌شناسی، جدا از متن جزوه

کاربرد واژه cranium در منابع یکسان نیست؛ اما neurocranium به بخش محافظ مغز گفته می‌شود و با «کل جمجمه پس از جدا کردن مندیبل» هم‌معنی دقیق نیست. در تقسیم‌بندی استخوان‌های جمجمه، اسکلت صورت یا viscerocranium نیز از neurocranium متمایز می‌شود.

منبع: StatPearls، Anatomy, Head and Neck, Skull، مقدمه؛ NBK499834

- **نوع اول**

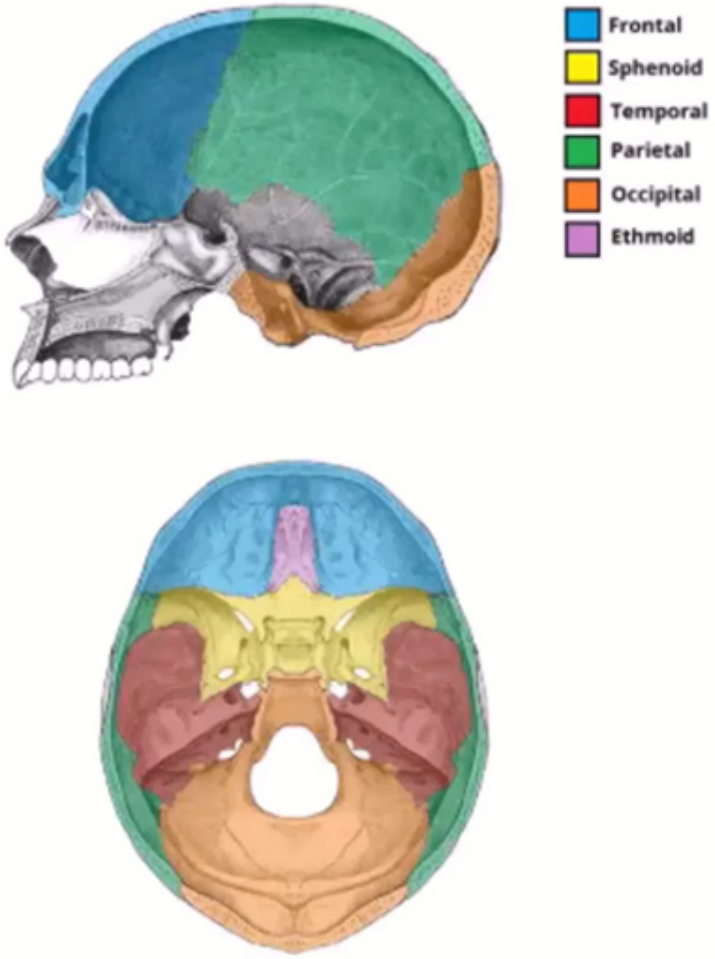
۱ یا سقف جمجه Cranial roof (calvaria)

۲ یا قاعده ی جمجمه Cranial base

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

کالواریا (سقف) و قاعده جمجمه

جزوه درس، ص 6 · بالا: نمای طرفی جمجمه · پایین: قاعده جمجمه از پایین



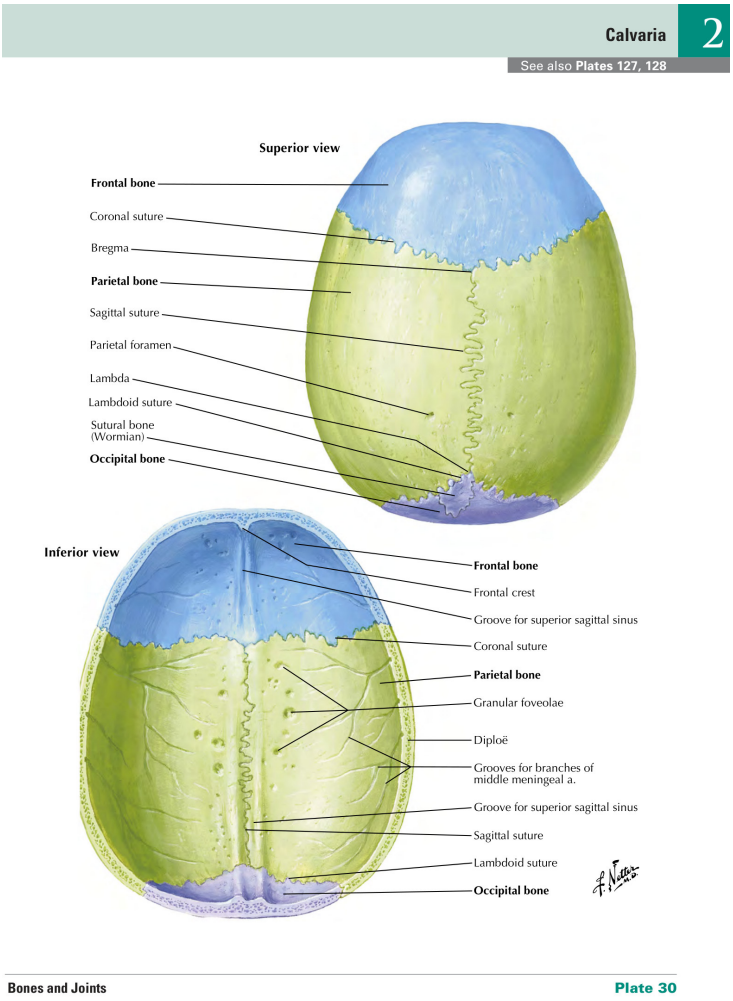
توضیح تکمیلی تصویر: تصویر بالا استخوان‌های جمجمه را از پهلو و تصویر پایین سطح خارجی قاعده را از پایین نشان می‌دهد؛ حفره‌های کرانیال داخلی در تصویر جداگانه مبحث بعد نمایش داده می‌شوند.

- سقف جمجمه (کالواریا) · Cranial roof (calvaria)
- قاعده جمجمه · Cranial base

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

کالواریا: نمای فوقانی و سطح داخلی

نتر، ویراست ۸، پلیت 30، ص 82 · دو نمای پیاپی: از بالا و از داخل



Calvaria

توضیح تکمیلی تصویر: نمای فوقانی درزهای کرونال، ساجیتال و لامبدوئید، برگما، لامبدا و سوراخ آهیانه‌ای را نشان می‌دهد. در نمای داخلی، شیار سینوس ساجیتال فوقانی و دیپلوئه برچسب دارند.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- لامبدا · Lambda
- استخوان اکسیپیتال · Occipital bone

ارجاع متن: نتر، پلیت 30

کالواریا از بالا: سقف جمجمه و درزهای آن

گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰ · نمای فوقانی؛ قدام در بالای تصویر

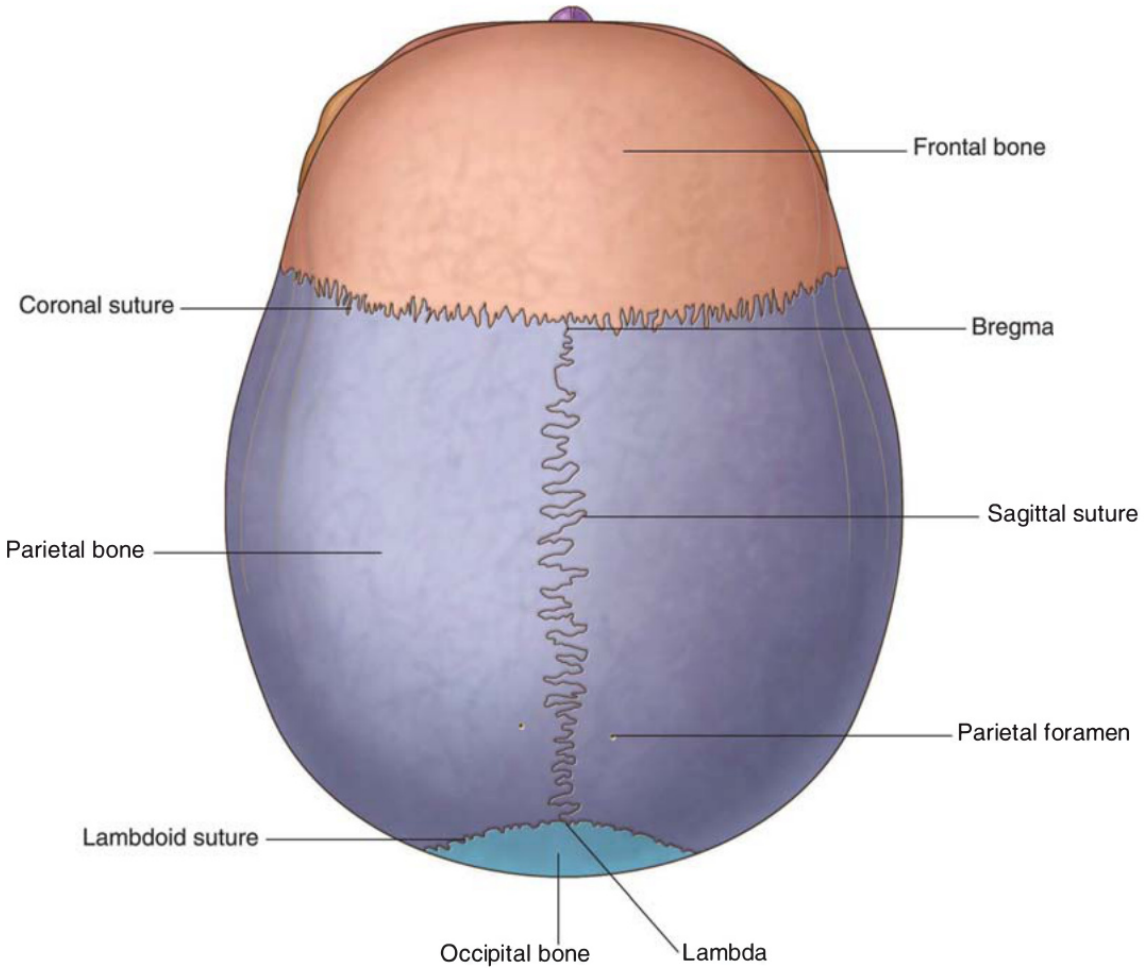


Fig. 8.21 Superior view of the skull.

> The frontal bone, parietal bones, and occipital bone are seen in a superior view of the skull (Fig. 8.21). These bones make up the superior part of the calvaria or the calva (skullcap).

توضیح تکمیلی تصویر: پیشانی، دو آهیانه و پس‌سری در نمای فوقانی دیده می‌شوند. برگما محل تلاقی درز کرونال و ساجیتال و لامبدا محل تلاقی درز ساجیتال و لامبدوئید است؛ سوراخ آهیانه‌ای نیز برچسب دارد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

- **نوع دوم**

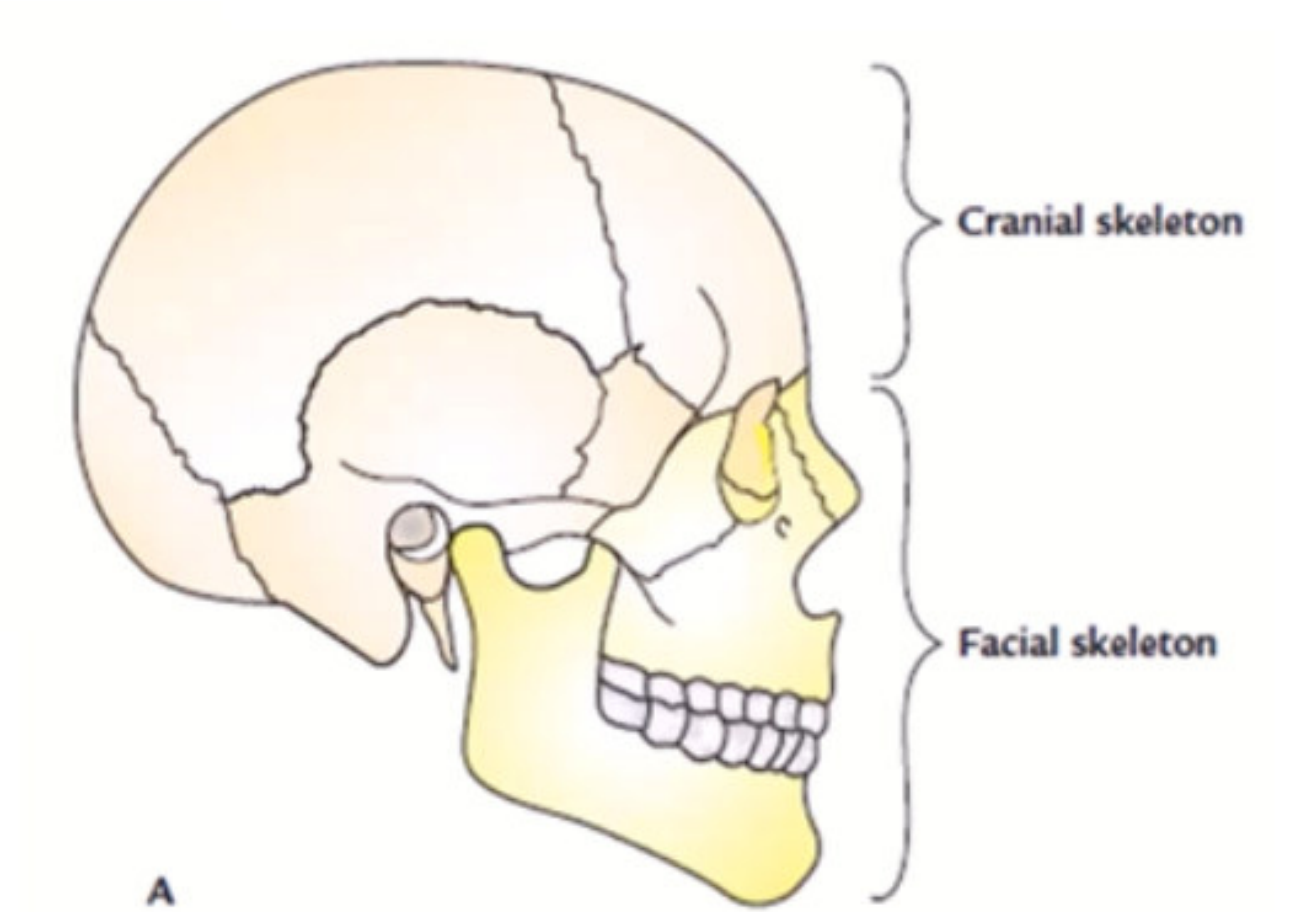
۱ Cranial skeleton

۲ Facial skeleton

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

اسکلت جمجمه و اسکلت صورت

جزوه درس، ص 6 · نمای طرفی، دو بخش با دو رنگ



توضیح تکمیلی تصویر: بخش بالایی و خلفی، اسکلت جمجمه است و بخش قدامی و پایینی، اسکلت صورت. همین مرز در جلسه‌های بعد با استخوان‌های واقعی بررسی می‌شود.

- اسکلت جمجمه · Cranial skeleton
- اسکلت صورت · Facial skeleton

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

- **نوع سوم**

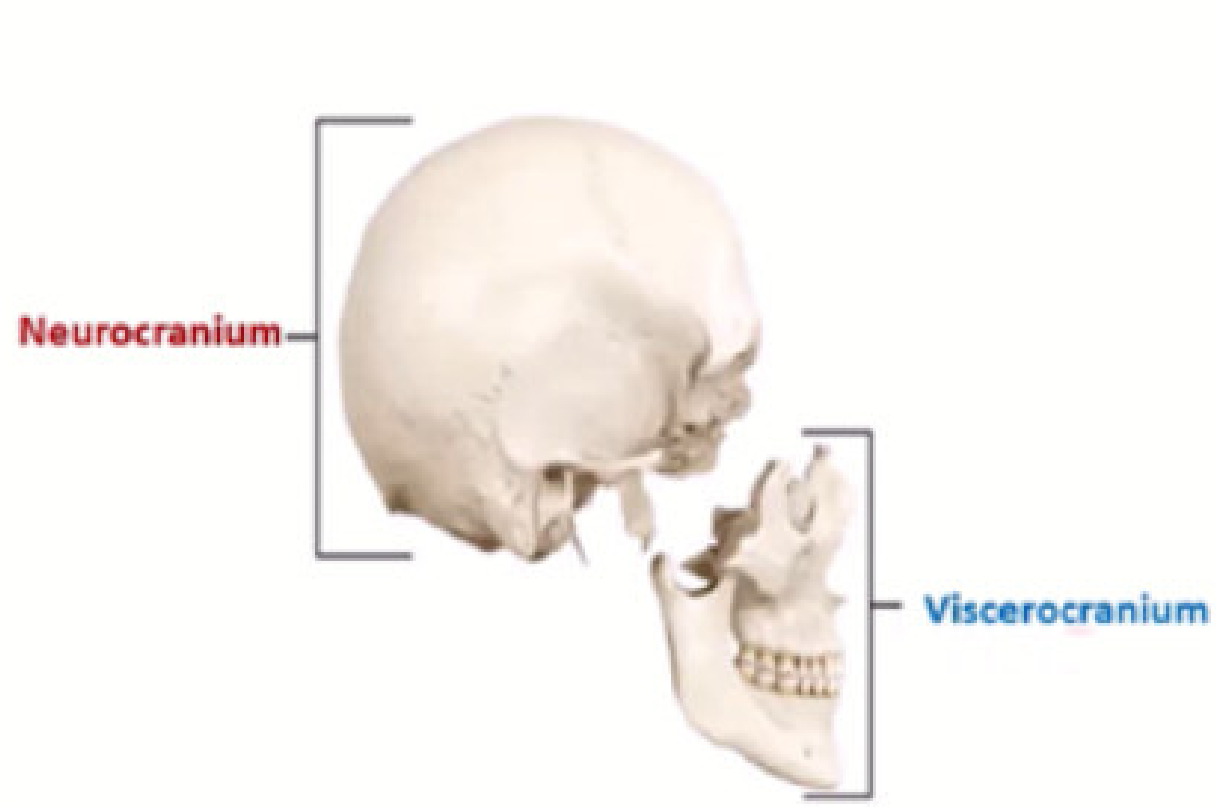
۱ مجموعه استخوان های پوشاننده مغز :Neurocranium

۲ مجوعه استخوان های تشکیل دهنده صورت :Viscerocranium

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم

جزوه درس، ص 6 · نمای طرفی، دو مجموعه جدا شده‌اند



توضیح تکمیلی تصویر: همان تقسیم دوم با زبان تکاملی: نوروکرانیوم مغز را می‌پوشاند و ویسروکرانیوم صورت را می‌سازد. کاربرد این زبان در جلسه ۱۲ روشن می‌شود، وقتی منشأ جنینی استخوان‌ها از هم جدا شود.

- نوروکرانیوم · Neurocranium
- ویسروکرانیوم · Viscerocranium

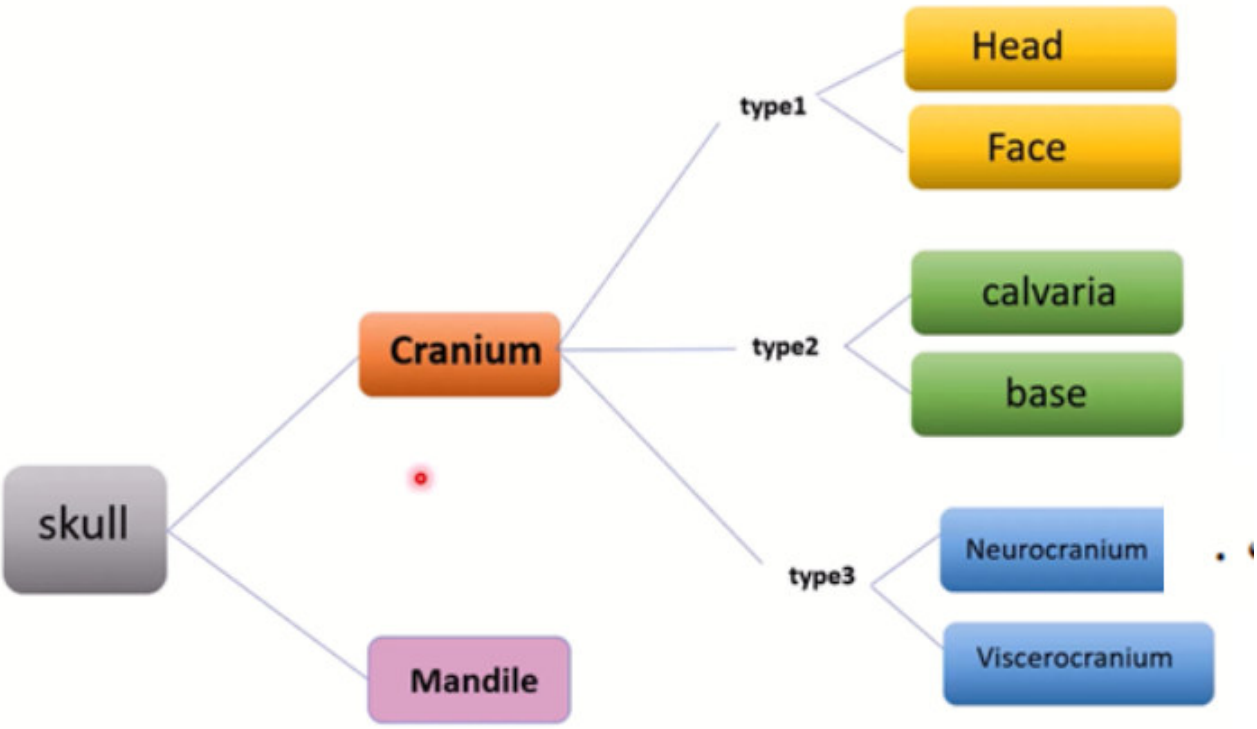
ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

پس به طور کلی جمجمه به mandible و cranial تقسیم می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

نمودار سه تقسیم‌بندی cranium

جزوه درس، ص 6 · نمودار درختی از skull تا شش شاخه پایانی



توضیح تکمیلی تصویر: یک نگاه به این نمودار، هر سه تقسیم را با هم نشان می‌دهد: skull به cranium و mandible، و به سه جفت تقسیم. برای مرور سریع، همین نمودار کافی است cranium.

- جمجمه · Skull
- کرانیوم · Cranium
- فک تحتانی · Mandible
- سقف و قاعده · Calvaria / Base
- نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم · Neurocranium / Viscerocranium

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۴: سه تقسیم‌بندی cranium — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶ · نتر، پلیت ۳۰ · گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: هر سه تقسیم را در چه موقعیتی به کار می‌برید: توصیف، تصویربرداری یا تکامل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما

مبحث ۵ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۶–۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نام‌گذاری فضاها و نماها؛ از این‌جا به بعد هر تصویر با یکی از این پنج نما خوانده می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه حفره کرانیال و حفره شنوایی را با جایشان بگویید.
- سه حفره صورت را نام ببرید.
- صفحه فرانکفورت را از دو نقطه بسازید و پنج نما را با نام لاتین بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۴.

جزوه درس، ص ۷

- **حفرات**

حفراتی که در جمجمه قرار گرفته شامل حفراتی است که در Cranial و صورت قرار گرفته است.

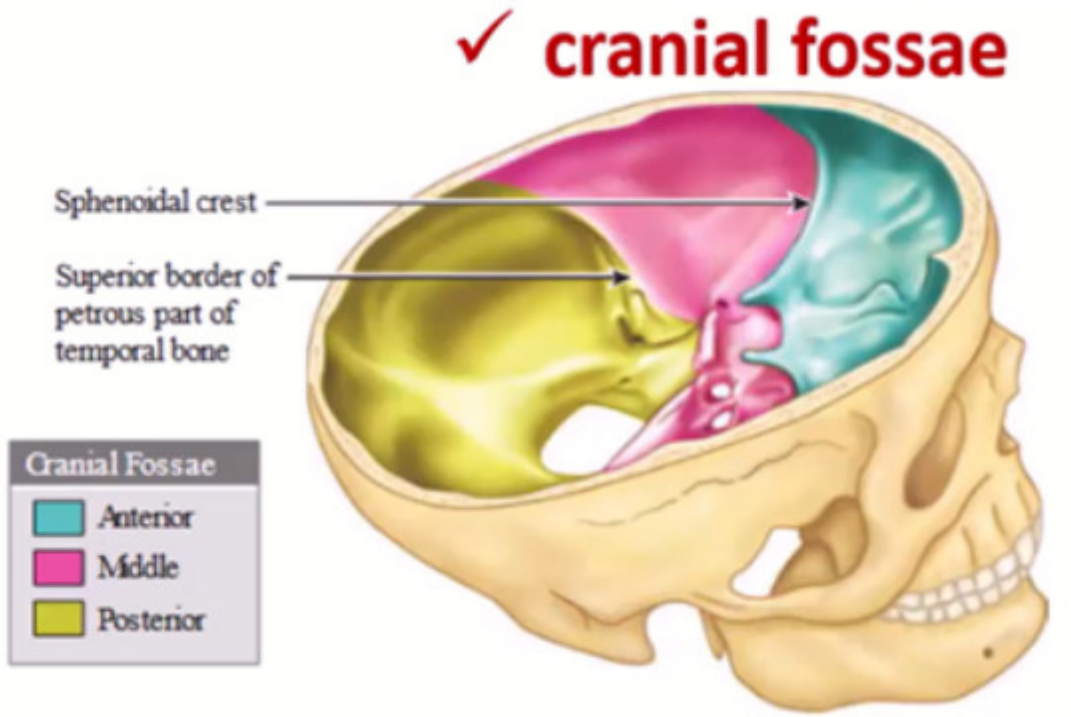
منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

- **حفرات (cranial fossae) Cranial**
  - یا حفره کرانیال قدامی anterior cranial fossae
  - یا حفره کرانیال میانی medial cranial fossae
  - یا حفره کرانیال خلفی posterior cranial fossae

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

سه حفره کرانیال با سه رنگ

جزوه درس، ص 7 · نمای طرفی برش‌خورده جمجمه



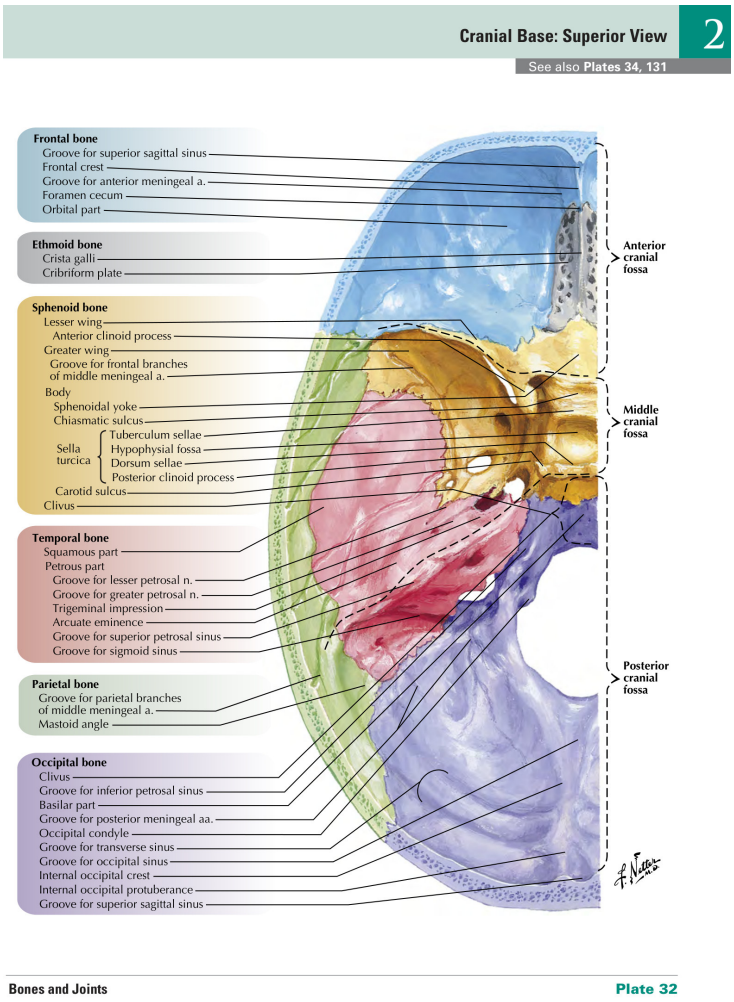
توضیح تکمیلی تصویر: حفره قدامی سبزآبی، حفره میانی صورتی و حفره خلفی زرد است. حاشیه فوقانی بخش پتروس استخوان گیجگاهی نیز روی تصویر برچسب دارد و در مرز حفره‌های میانی و خلفی قرار می‌گیرد.

- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره کرانیال میانی · Middle cranial fossa
- حفره کرانیال خلفی · Posterior cranial fossa
- ستیغ اسفنوئید · Sphenoidal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

قاعده جمجمه از بالا: سه حفره کرانیال

نتر، ویراست ۸، پلیت 32، ص 84 · نمای فوقانی قاعده جمجمه، سقف برداشته شده



Cranial Base: Superior View

توضیح تکمیلی تصویر: از قدام به خلف، صفحه غربالی و کریستاگالی در حفره قدامی، بال‌های اسفنوئید و زین ترکی در میانی، و بخش پس‌سری و شیارهای آن در حفره خلفی دیده می‌شوند. خط میانی قاعده در لبه این برش نیمه‌جمجمه قرار دارد.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- کریستا گالی · Crista galli
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- زین ترکی · Sella turcica
- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره کرانیال میانی · Middle cranial fossa
- حفره کرانیال خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: نتر، پلیت 32

حفره شنوایی یا Acoustic fossae که گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان قرار گرفته و محافظت می شوند.

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

حفره شنوایی: گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان

جزوه درس، ص 7 · برش افقی استخوان گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: گوش میانی و درونی در دل استخوان جای گرفته‌اند و مجرای گوش بیرونی به آن‌ها می‌رسد. همین جای‌گیری، تفاوت اصلی این حفره با سه حفره کرانیال است.

- گوش میانی · Middle ear
- گوش درونی · Inner ear
- مجرای گوش بیرونی · External acoustic meatus

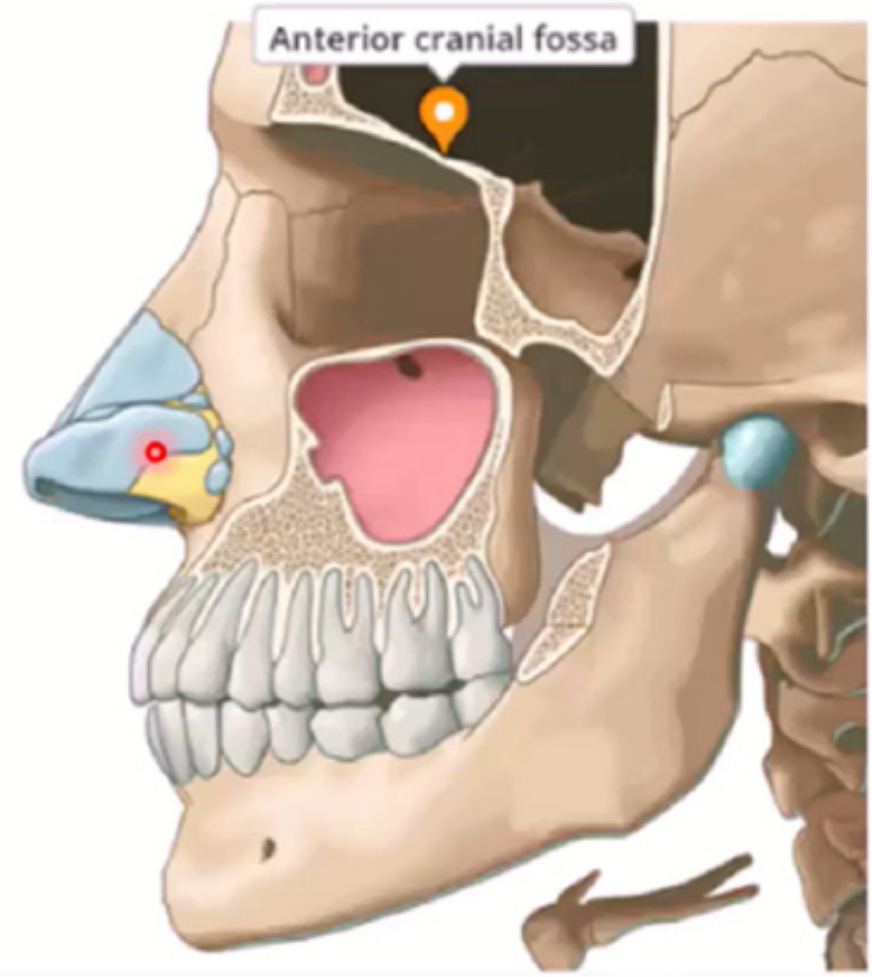
ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

- **حفرات صورت**
- Orbit
- حفره بینی
- حفره دهانی

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

نمای طرفی حفره قدامی جمجمه و ناحیه صورت

جزوه درس، ص 7 · برش طرفی جمجمه و صورت



توضیح تکمیلی تصویر: برچسب خود شکل جای حفره کرانیال قدامی را نشان می‌دهد. ساختمان‌های صورت، دندان‌ها و فضایی در فک فوقانی در تصویر دیده می‌شوند؛ این نما همه حفره‌های صورت را به‌تنهایی مشخص نمی‌کند.

- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

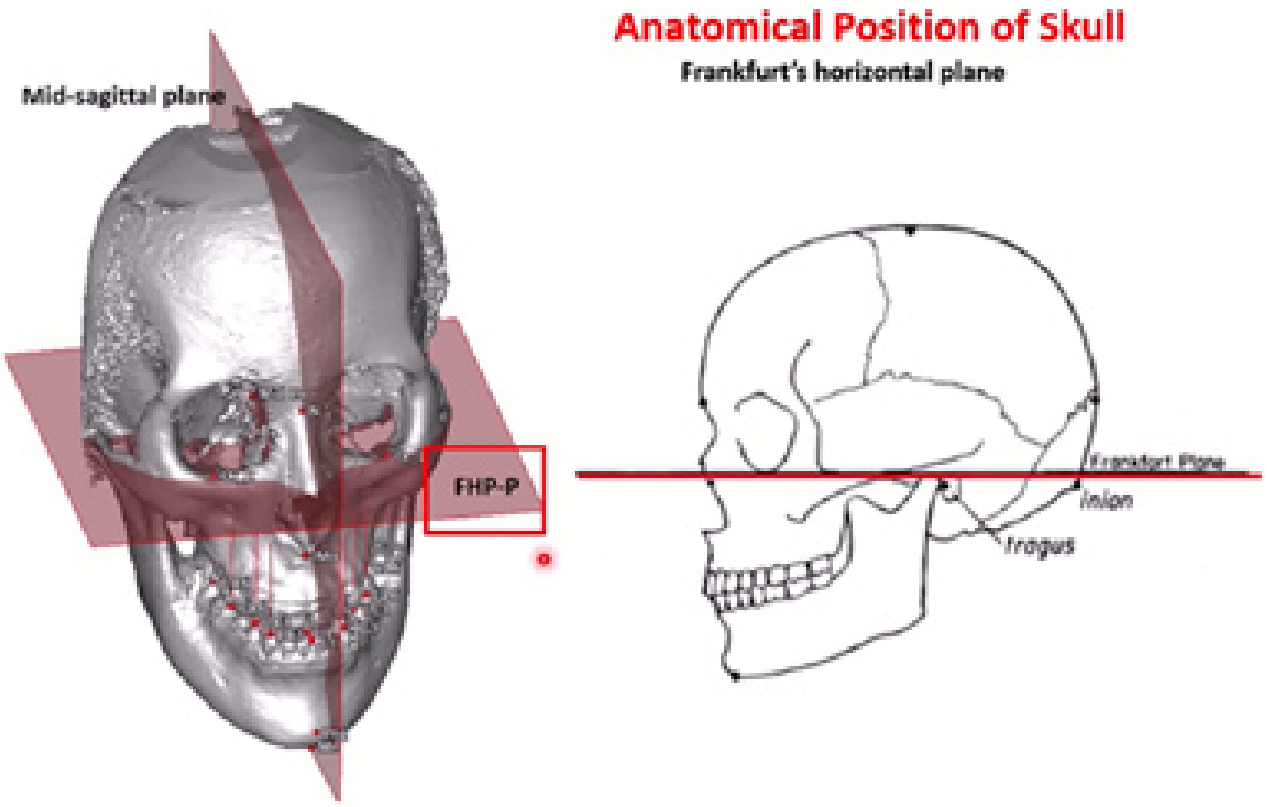
- **وضعیت آناتومیکی جمجمه**

جمجمه را طوری نگه می داریم که صفحه Frankfurt’s horizontal plane از نمای جانبی به صورت یک خط افقی دیده شود و قسمتی از آن از زیر لبه ی کاسه چشم و قسمتی از آن از بالای مجرای گوش بیرونی عبور کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

صفحه افقی فرانکفورت

جزوه درس، ص 7 · چپ: خط صفحه روی جمجمه · راست: طرح‌واره همان صفحه



توضیح تکمیلی تصویر: خطی افقی که از زیر لبه کاسه چشم و بالای مجرای گوش بیرونی می‌گذرد. هر نمای جانبی در این درس با همین صفحه افقی خوانده می‌شود.

- صفحه افقی فرانکفورت · Frankfurt's horizontal plane
- لبه تحتانی کاسه چشم · Lower margin of orbit
- بالای مجرای گوش بیرونی · Upper border of external acoustic meatus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

برای بررسی بهتر جمجمه را از نماهای مختلفی بررسی می کنیم:

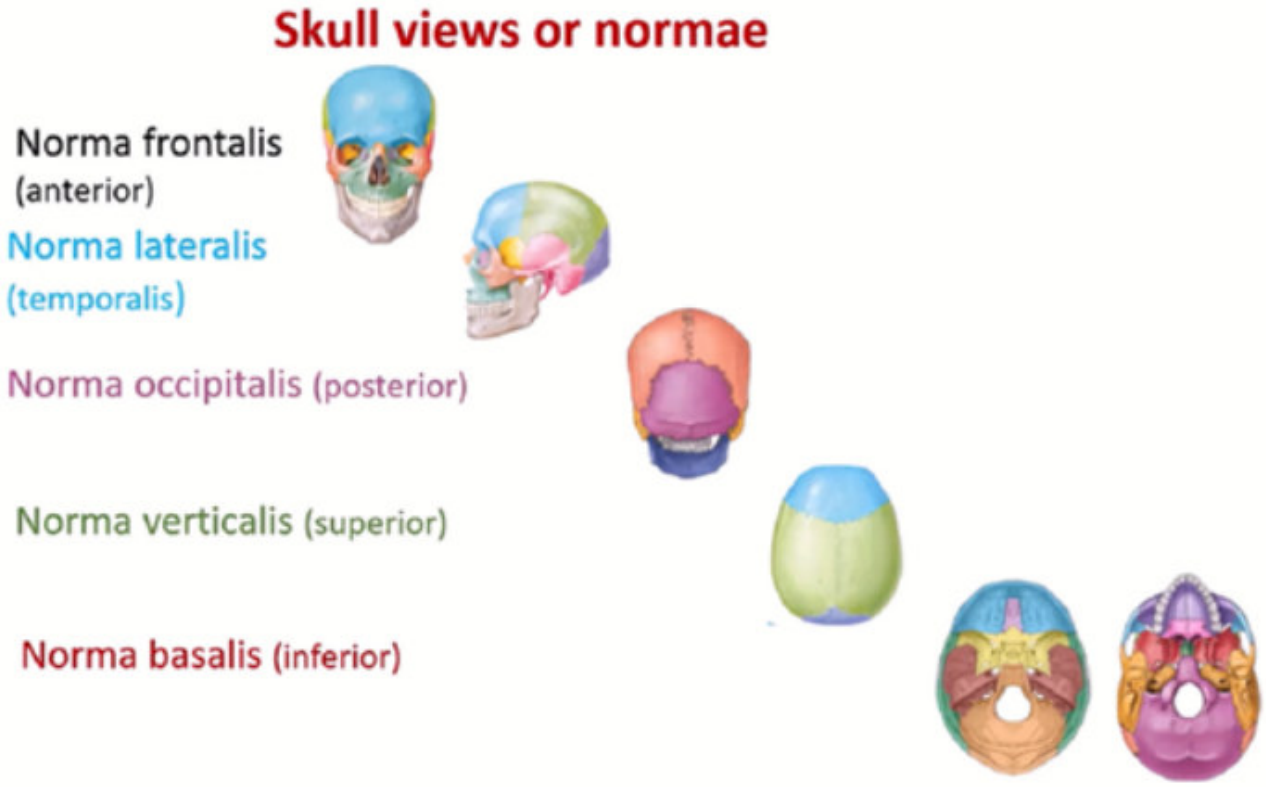
منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

۱. نمای anterior یا frontalis یا قدامی
۲. نمای Lateralis یا Temporalis یا طرفی
۳. نمای Occipitalis یا Posterior یا خلفی
۴. نمای Verticalis یا Superior یا عمودی
۵. نمای Basalis یا Inferior یا تحتانی یا قاعده ای

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

پنج نمای جمجمه در یک نگاه

جزوه درس، ص 7 · پنج جمجمه کوچک، هر کدام از یک نما



توضیح تکمیلی تصویر: ترتیب تصاویر همان ترتیب شماره‌گذاری جدول است. برای مرور، نام لاتین هر نما را به تصویرش وصل کنید؛ از این‌جا به بعد، زیرنویس هر شکل در جزوه با همین نام‌ها شروع می‌شود.

- نمای قدامی · Norma frontalis
- نمای طرفی · Norma lateralis
- نمای خلفی · Norma occipitalis
- نمای عمودی · Norma verticalis
- نمای قاعده‌ای · Norma basalis

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

نمای طرفی جمجمه: نما و درزها

گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر

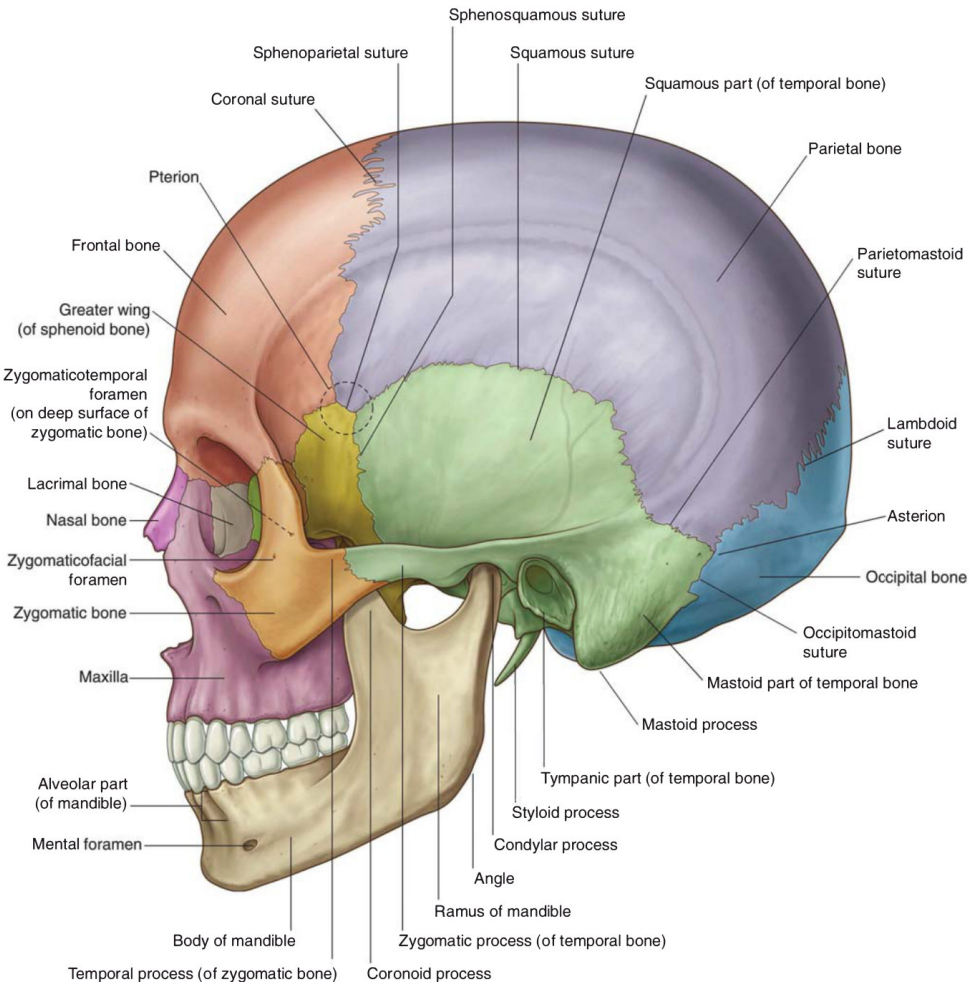


Fig. 8.19 Lateral view of the skull.

> The lateral view of the skull consists of the lateral wall of the cranium, which includes lateral portions of the calvaria and the facial skeleton, and half of the lower jaw (Fig. 8.19):

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای طرفی، استخوان‌های پیشانی، آهیانه، گیجگاهی، پس‌سری و استخوان‌های صورت با رنگ نشان داده شده‌اند. درزهای کرونال، اسفنوپاریتال، اسکواموزال و لامبدوئید، و نقاط پتریون و آستریون برچسب دارند.

- درز کرونال · Coronal suture
- درز اسفنوپاریتال · Sphenoparietal suture
- درز اسکواموزال · Squamous suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- پتریون · Pterion
- آستریون · Asterion

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۵: حفره‌ها و نماها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۲ · گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا سه حفره کرانیال در سه تراز متفاوت ساخته شده‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام

مبحث ۶ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۸، ۲۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نقشه نمای قدامی: هر استخوانی که از روبه‌رو دیده می‌شود، با جای دقیقش.

اهداف یادگیری

- همه استخوان‌های نمای قدامی را فهرست کنید.
- بگویید از اسفنوئید و پرویزنی کدام بخش‌ها به سطح قدامی می‌رسند.
- جای ماگزیلا و ماندیبل را در همین نما مشخص کنید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۳ و ۵.

جزوه درس، ص ۸

استخوان های نمای قدامی شامل:

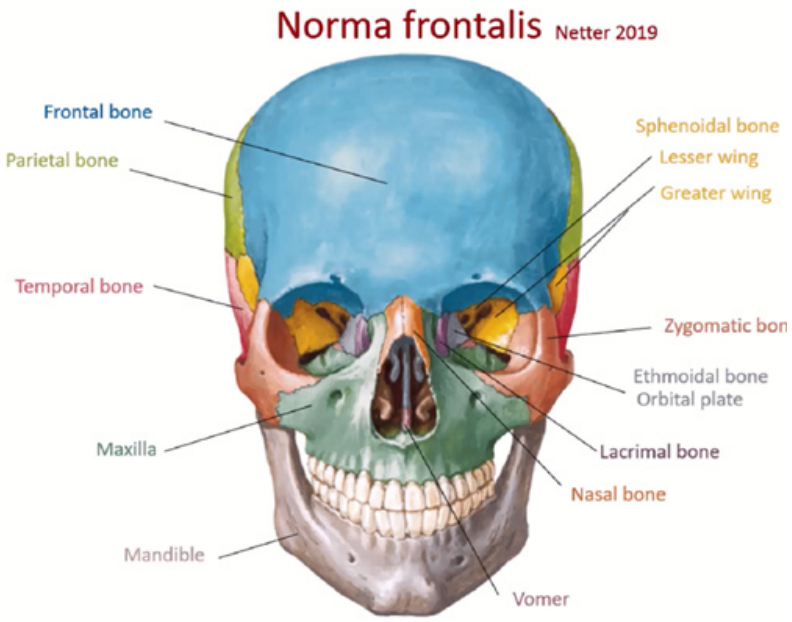
منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

- یا استخوان پیشانی Frontal bone
- یا استخوان آهیانه Parietal bone
- یا استخوان گیجگاهی Temporal bone
- یا استخوان گونه ای Zygomatic bone
- .یا بال بزرگ و کوچک می باشد Lesser wing و Greater wing :که در نمای قدامی شامل Sphenoidal bone
- Perpendicular plate، Middle nasal concha ،یا صفحه کاسه چشمی Orbital plate :شامل Ethmoidal bone
- یا استخوان بینی Nasal bone
- یا استخوان تیغه ای Vomer
- یا فک تحتانی و فک فوقانی Mandible و Maxilla

منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

نمای قدامی جمجمه: هر استخوان یک رنگ

جزوه درس، ص 8 · نمای قدامی، رنگ‌بندی استخوان‌ها (Netter 2019)



توضیح تکمیلی تصویر: هر خانه فهرست بالا، روی این تصویر یک رنگ دارد. اسفنوئید و پرویزنی فقط با دو بال و سه بخش در این نما حاضرند؛ بقیه آن‌ها در قاعده جمجمه و در حفره بینی است و همین توضیح می‌دهد که چرا جلسه ۳ به آن دو اختصاص دارد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- بال بزرگ و کوچک اسفنوئید · Greater and lesser wing
- صفحه کاسه‌چشمی پرویزنی · Orbital plate
- استخوان بینی · Nasal bone
- تیغه‌ای · Vomer
- فک فوقانی · Maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

نمای قدامی جمجمه: مرز هر استخوان

گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵ · نمای قدامی، جمجمه با ماندیبل

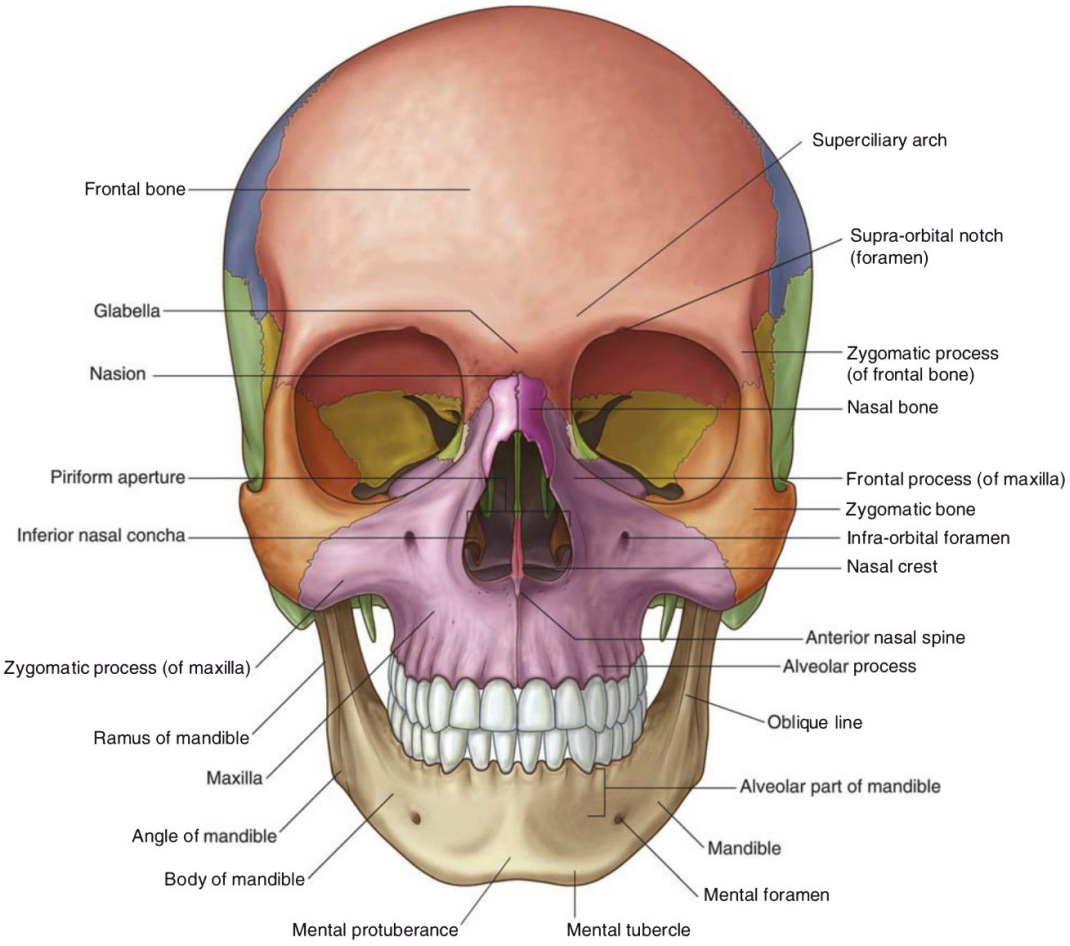


Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

> The anterior view of the skull includes the forehead superiorly, and, inferiorly, the orbits, the nasal region, the part of the face between the orbit and the upper jaw, the upper jaw, and the lower jaw (Fig. 8.18).

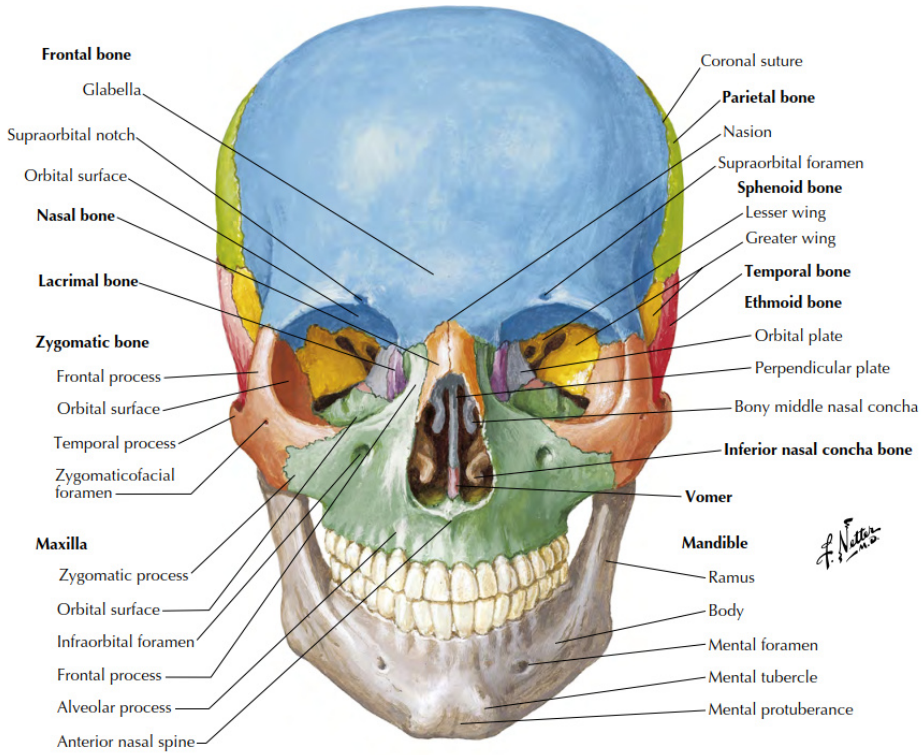
توضیح تکمیلی تصویر: نمای قدامی از پیشانی در بالا و کاسه‌های چشم، ناحیه بینی، بخش میانی صورت، فک بالا و فک پایین در پایین ساخته می‌شود. برچسب‌ها همان خانه‌های فهرست را یکی‌یکی روی استخوان می‌نشانند: گلابلا، نازیون، زائده گونه‌ای پیشانی، و در پایین سوراخ چانه‌ای.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- گلابلا · Glabella
- نازیون · Nasion
- استخوان بینی · Nasal bone
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- زائده گونه‌ای ماگزیلا · Zygomatic process of maxilla
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- دهانه گالبی‌شکل · Piriform aperture
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

نمای قدامی جمجمه در مرور جزوه

جزوه درس، ص ۲۲ · نمای قدامی با برچسب استخوان‌ها و زائده‌ها



توضیح تکمیلی تصویر: مرور برچسب‌های استخوانی در نمای قدامی.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۶: استخوان‌های نمای قدامی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸ · گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: از اسفنوئید و پرویزنی، هر کدام چند بخش در نمای قدامی دیده می‌شود و بقیه کجاست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک

مبحث ۷ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۸–۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نخستین استخوانی که کامل بررسی می‌شود؛ سه بخش آن الگوی سه مبحث پیاپی است.

اهداف یادگیری

- سه بخش استخوان پیشانی را نام ببرید.
- برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا را از هم جدا کنید.
- درز متوپیک را از شکستگی افتراق دهید و علت تشکیل آن را بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۶.

جزوه درس، ص ۸–۹

اولین استخوان در نمای قدامی استخوان پیشانی: دارای ۳ بخش

منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

1. Squamous part یا بخش صدفی که به آن عمودی هم می گویند، این بخش دارای یک قسمت برون سری و یک قسمت درون سری و یک کنار به سمت عقب می باشد که به سمت استخوان آهیانه می رود و با آنها مفصل می شود. در قسمت پایین تر هم با اسفنوئید یا استخوان شاپره ای مفصل می شود.

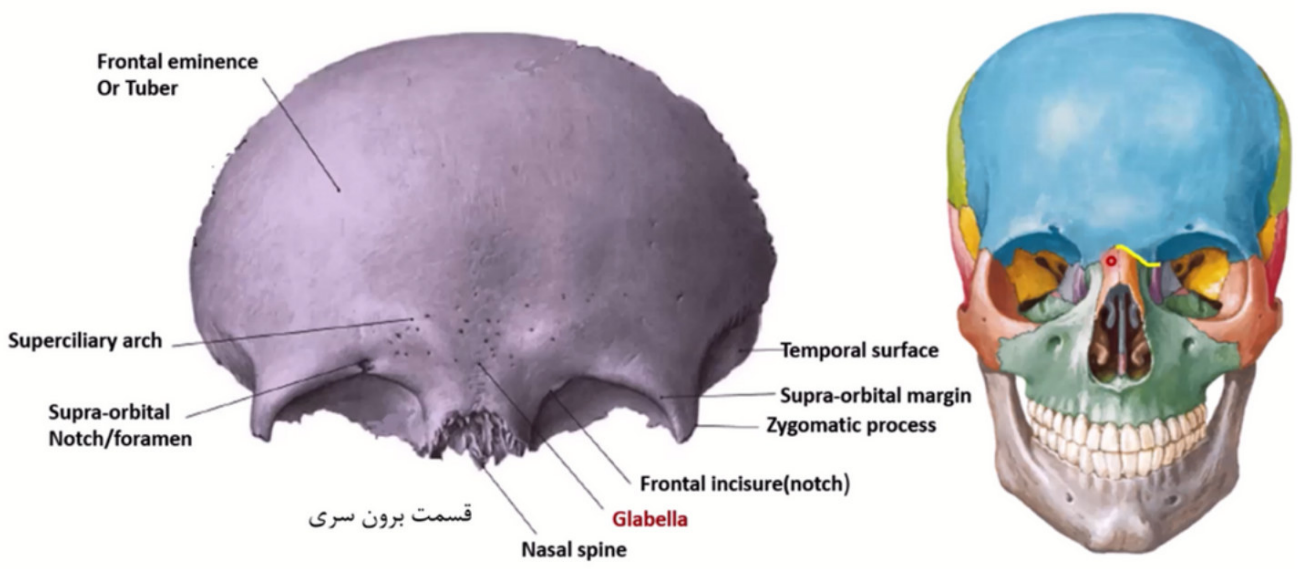
منبع: متن جزوه درس، ص ۸–۹ — رونویسی در حال مقابله

در صدف از بالا به پایین در هر طرف یک برجستگی روی پیشانی قابل لمس هست به اسم Frontal eminence or Tuber یا قوس ابرویی که در Superciliary arch که در زنان و کودکان برجسته تر هست. در پایین تر آن یک برجستگی به اسم frontal مردان برجسته تر هست و برجستگی آن به سینوس هایی که در این ناحیه قرار دارند بستگی دارد. در عمق قوس ابرویی فضایی به نام سینوس پیشانی قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 9 — رونویسی در حال مقابله

برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا

جزوه درس، ص 9 · چپ: صدف از نمای بالا و طرفی · راست: همان استخوان با رنگ



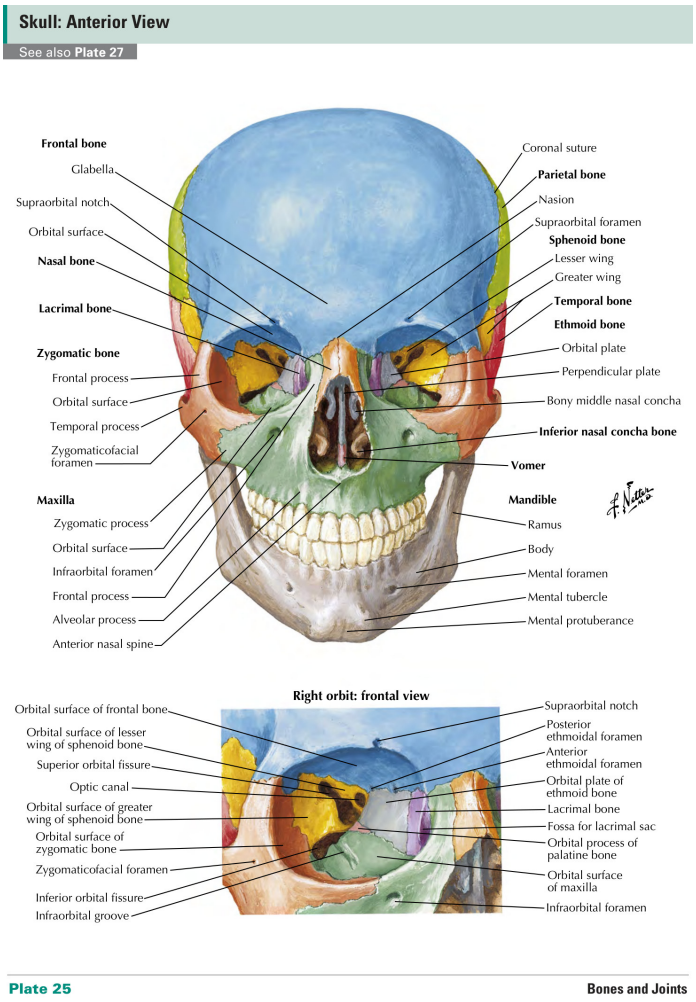
توضیح تکمیلی تصویر: سه برجستگی قابل لمس، در یک تصویر: برجستگی پیشانی در بالای صدف، قوس ابرویی در بالای کاسه چشم و گلابلا در خط وسط. لبه فوق کاسه‌چشمی و خار بینی هم در همین نما برچسب دارند.

- برجستگی پیشانی · Frontal eminence (tuber)
- قوس ابرویی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- لبه فوق کاسه‌چشمی · Supra-orbital margin
- خار بینی · Nasal spine
- سطح گیجگاهی · Temporal surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص 9

نمای قدامی جمجمه: جای برجستگی‌های پیشانی

نتر، ویراست ۸، پلیت 25، ص 77 · نمای قدامی جمجمه و نمای قدامی کاسه چشم راست



Skull: Anterior View

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای بالایی، گلابلا و بریدگی یا سوراخ فوق‌کاسه‌چشمی برچسب دارند. برجستگی پیشانی و قوس ابرویی که در متن جزوه آمده‌اند در این پلیت برچسب جداگانه ندارند. نمای پایینی استخوان‌های کاسه چشم را نشان می‌دهد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- برجستگی پیشانی · Frontal eminence
- قوس ابرویی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- سوراخ فوق کاسه‌چشمی · Supraorbital notch
- سطح مداری پیشانی · Orbital surface
- استخوان بینی · Nasal bone
- درز کرونال · Coronal suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 25

بین دو قوس ابرویی در خط وسط یک برجستگی به اسم Glabella وجود دارد که گاهی ممکن است یک درز داشته باشد که ممکنه این درز به صدف استخوان پیشانی ادامه پیدا کند که به آن Metopic suture می گویند. که این Metopic suture باید با شکستگی، قابل افتراق باشه و شکستگی طلقی نشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 9 — رونویسی در حال مقابله

علت به وجود آمدن این درز این هست که استخوان هایی که کاسه سر رو به وجود می آورند عمدتا از روش درون غشایی استخوان سازی می کنند به همین دلیل یک مرکز استخوان سازی در این قسمت به وجود میاد، بنابراین دو مرکز استخوان سازی در استخوان پیشانی به وجود می آید که در دوران جنینی در بافت همبند وجود دارد و سپس این مراکز به صورت شعاعی شروع به پخش شدن می کنند و این قسمت ها را استخوانی می کنند. اگر بعد از تولد این بخش های استخوان سازی به هم متصل نشوند این درز به وجود می آید.

منبع: متن جزوه درس، ص ۹–۱۰ — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۷: بخش صدفی استخوان پیشانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸–۱۰ · نتر، پلیت ۲۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: درز متوپیک را با چه نشانه‌هایی از شکستگی خطی پیشانی جدا می‌کنید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه

مبحث ۸ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش دوم پیشانی؛ سقف کاسه چشم و محل نشستن صفحه غربالی پرویزنی.

اهداف یادگیری

- شکل مثلثی صفحه کاسه چشمی را با جهت قاعده و رأس توضیح دهید.
- حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای را از هم جدا کنید.
- بریدگی پرویزنی و سلول‌های هوایی نیمه آن را توضیح دهید.
- دو سوم خارجی و یک سوم داخلی لبه فوقانی کاسه را مقایسه کنید.

پیش‌نیاز

مبحث ۷.

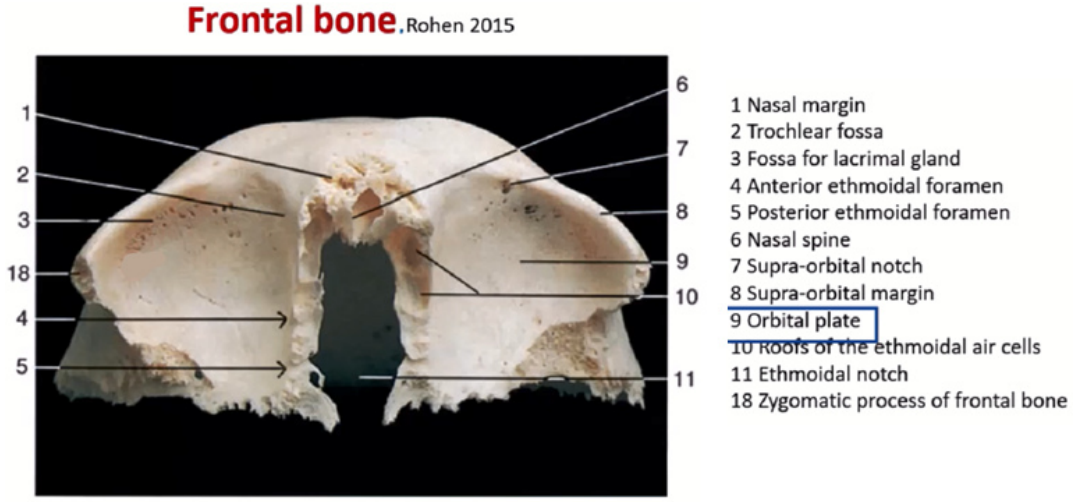
جزوه درس، ص ۱۰

2. Orbital part صفحات کاسه چشمی چون در تشکیل کاسه چشم شرکت میکنند به این نام نامیده می شوند و به آنها صفحات افقی هم گفته می شود و این بخش افقی چون در تشکیل سقف کاسه چشم شرکت میکند به آن orbital plate گفته می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 10 — رونویسی در حال مقابله

بخش کاسه چشمی پیشانی از نمای درونی

جزوه درس، ص 10 · نمای درونی سقف کاسه چشم، شماره‌های ۱ تا ۱۱ و ۱۸ (Rohen 2015)



توضیح تکمیلی تصویر: از حاشیه فوق کاسه‌چشمی و بریدگی فوق کاسه‌چشمی تا حفره قرقره‌ای، حفره غده اشکی، بریدگی پرویزنی و سلول‌های هوایی پرویزنی. شماره‌ها را با راهنمای اصلی کنار تصویر تطبیق بدهید.

- حاشیه فوق کاسه‌چشمی · Supra-orbital margin
- حفره قرقره‌ای · Trochlear fossa
- حفره غده اشکی · Fossa for lacrimal gland
- بریدگی پرویزنی · Ethmoidal notch
- سلول‌های هوایی پرویزنی · Ethmoidal air cells
- سوراخ‌های پرویزنی قدامی و خلفی · Anterior and posterior ethmoidal foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 10

استخوان‌های کاسه چشم و سوراخ‌های پرویزنی

گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷ · نمای قدامی کاسه چشم راست، استخوان‌ها با رنگ جدا شده‌اند

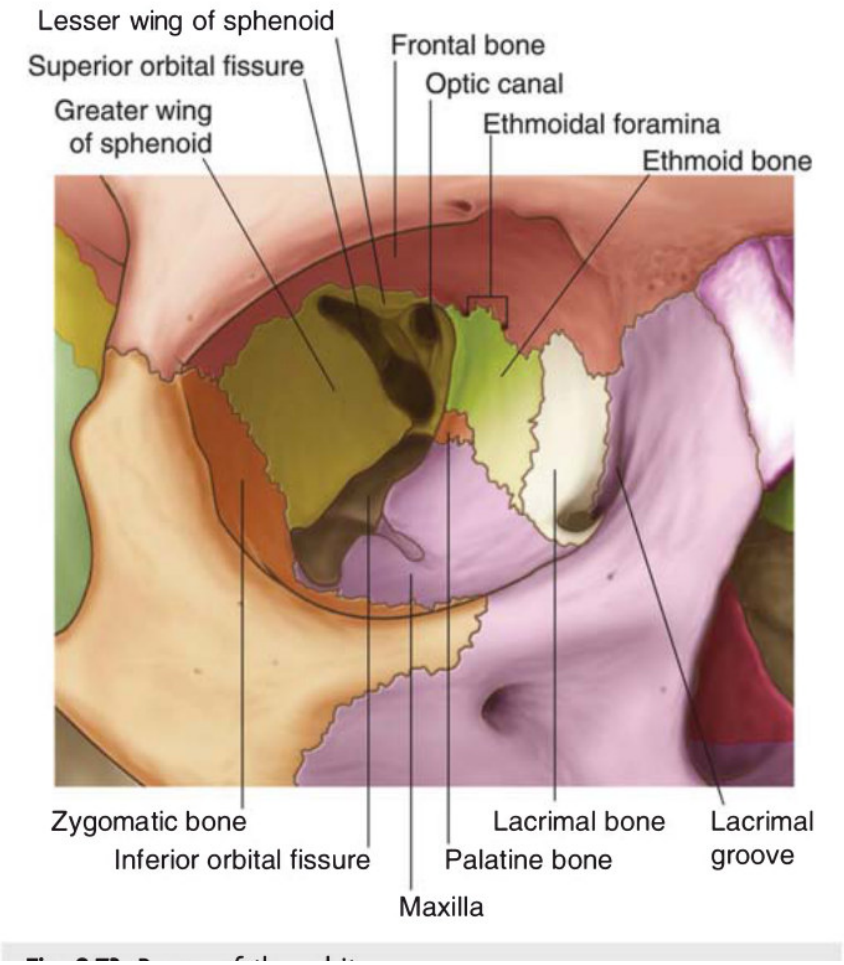


Fig. 8.73 Bones of the orbit.

> Seven bones contribute to the framework of each orbit (Fig. 8.73). They are the maxilla, zygomatic, frontal, ethmoid, lacrimal, sphenoid, and palatine bones. Together they give the bony orbit the shape of a pyramid, with its wide base opening anteriorly onto the face and its apex extending in a posteromedial direction.

توضیح تکمیلی تصویر: سقف کاسه چشم عمدتا از صفحه کاسه‌چشمی پیشانی و بخش کوچکی از اسفنوئید ساخته شده است. سوراخ‌های پرویزنی و ناودان اشکی در تصویر نشان داده شده‌اند؛ جای حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای در متن همان صفحه گری توضیح داده شده، اما در این شکل برچسب جداگانه ندارند.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- سوراخ‌های پرویزنی · Ethmoidal foramina
- استخوان پرویزنی · Ethmoid bone
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- شکاف اوربیتال فوقانی · Superior orbital fissure
- شکاف اوربیتال تحتانی · Inferior orbital fissure
- استخوان اشکی · Lacrimal bone
- ناودان اشکی · Lacrimal groove
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- استخوان کامی · Palatine bone

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷

به صورت یک مثلث هست که قاعده آن در جلو و راس آن در عقب قرار گرفته. در قسمت جلو و خارج آن یک Orbital plate حفره برای غده ی اشکی یا Fossa for lacrimal gland قرار گرفته. و در سمت داخل هم حفره قرقره ای یا Trochlear fossa قرار گرفته.

منبع: متن جزوه درس، ص 10 — رونویسی در حال مقابله

بین دو بخش کاسه چشم یک بریدگی تحت عنوان Ethmoidal notch قرار دارد. چون صفحه غربالی استخوان پرویز نی در این قسمت قرار می گیرد. این بریدگی دارای نیم سلول های هوایی هست که با نیم سلول های هوایی از استخوان پرویز نی با هم مفصل می شوند و سلول هوایی کامل را ایجاد می کنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 10 — رونویسی در حال مقابله

بین بخش افقی و عمودی استخوان پیشانی Supra – orbital margin یا حاشیه فوق کاسه چشمی قرار گرفته که دو سوم خارجی آن تیز و یک سوم داخلی آن کند هست، بین این دو قسمت یک سوراخ یا بریدگی به نام Supra- orbital از آن عبور می کنند و به سمت پیشانی می روند. گاهی ممکنه Supra-orbital می باشد که عروق و اعصاب Notch/foramen در سمت داخل هم یک بریدگی خفیف به نام Frontal incisure(Notch) وجود داشته باشه که می تواند به شکل سوراخ یا Foramen هم باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۰–۱۱ — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۸: بخش کاسه چشمی پیشانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۰–۱۱ · گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: تفاوت حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای فقط در جای آن‌هاست یا در محتوایشان هم هست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی

مبحث ۹ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش سوم پیشانی؛ پیوند آن با گونه و گیجگاه و تکیه‌گاه استخوان‌های بینی.

اهداف یادگیری

- مسیر زائده گونه‌ای پیشانی و تبدیل خط گیجگاهی به دو خط را بگویید.
- سطح گیجگاهی را نسبت به خطوط گیجگاهی جا بیندازید.
- سه استخوانی را که پیشانی در بریدگی بینی با آن‌ها مفصل می‌شود نام ببرید.
- نقش خار بینی را در برابر ضربه توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۷ و ۸.

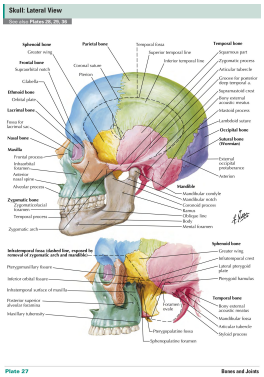
جزوه درس، ص ۱۱

در قسمت خارج و پایین لبه کاسه چشمی زائده ای به نام Zygomatic process وجود دارد. اگر از این زائده به سمت بالا و عقب برویم، خط temporal تشکیل می شود که در قسمت بالا به دو خط تبدیل می شود: تحتانی: inferior temporal line و فوقانی: Superior temporal line. در زیر این خط بخشی از استخوان پیشانی قرار می گیرد که به آن سطح گیجگاهی یا Temporal surface گفته می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 11 — رونویسی در حال مقابله

نمای طرفی جمجمه: زائده گونه‌ای و خطوط گیجگاهی

نتر، ویراست ۸، پلیت 27، ص 79 · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر



Skull: Lateral View

توضیح تکمیلی تصویر: خطوط گیجگاهی فوقانی و تحتانی روی نمای طرفی و حفره کیسه اشکی در قدام نشان داده شده‌اند. خار بینی قدامی نیز در همین پلیت برچسب دارد؛ زائده گونه‌ای برچسب‌خورده در سمت راست پلیت مربوط به استخوان گیجگاهی است.

- خط گیجگاهی فوقانی · Superior temporal line
- خط گیجگاهی تحتانی · Inferior temporal line
- حفره گیجگاهی · Temporal fossa
- حفره کیسه اشکی · Fossa for lacrimal sac
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- زائده گونه‌ای گیجگاهی · Zygomatic process of temporal bone

ارجاع متن: نتر، پلیت 27

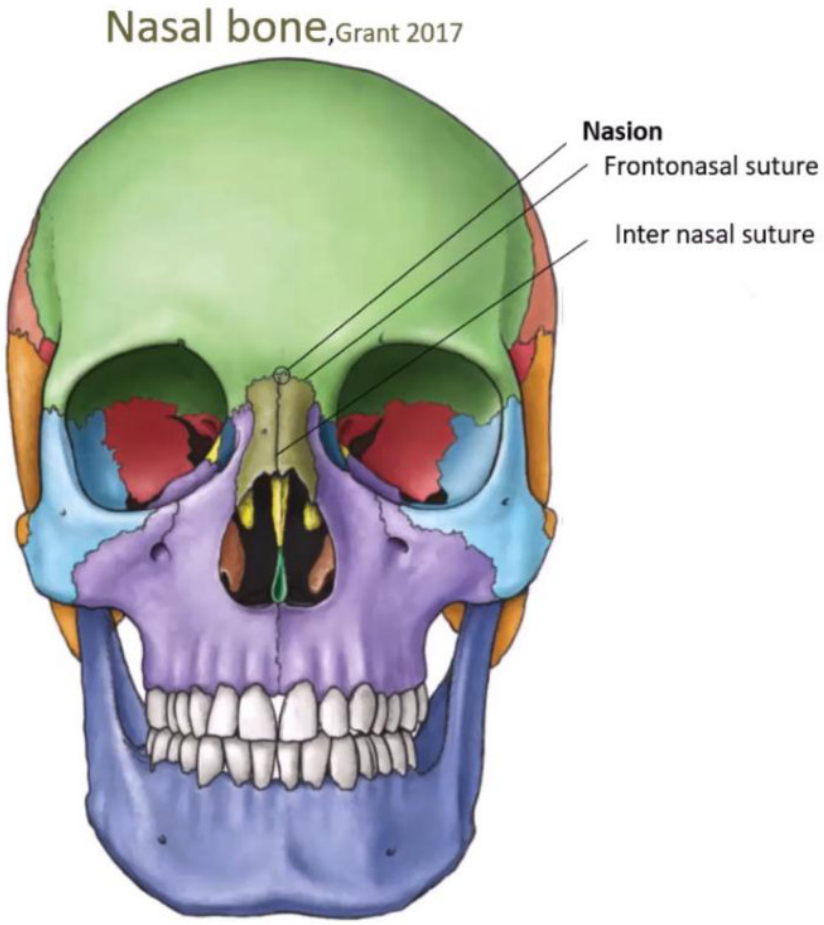
- **3. Nasal part یا بخش بینی**

قسمت بین دو لبه فوق کاسه چشمی وجود دارد که در این قسمت یک بریدگی به نام Nasal هست که در پایین با استخوان های بینی مفصل می شود و بعد به طرف خارج و کمی عقب با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی و همچنین با استخوان اشکی یا Lacrimal bone مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 11 – رونویسی در حال مقابله

بخش بینی پیشانی و درزهای نازیون

جزوه درس، ص 11 · نمای قدامی، پیشانی و بینی رنگ‌شده (Grant 2017)



توضیح تکمیلی تصویر: بریدگی بینی که با استخوان‌های بینی مفصل می‌شود، درز پیشانی‌بینی و درز بین‌بینی در یک تصویر. محل تلاقی این دو درز، نازیون است؛ نقطه‌ای که در مبحث ۱۰ به مرجع اندازه‌گیری تبدیل می‌شود.

- نازیون · Nasion
- درز پیشانی‌بینی · Frontonasal suture
- درز بین‌بینی · Internasal suture
- استخوان پیشانی · Frontal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 11

در بریدگی Nasal استخوان پیشانی، یک تیغه استخوانی از سمت عقب به جلو و پایین آمده Nasal spine را تشکیل می دهد، که استخوان های بینی را از عقب تقویت کرده و مانع از شکستگی آنها در صورت وجود ضربات می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ – رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۹: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ · نتر، پلیت ۲۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا خار بینی برای استخوان‌های بینی نقش محافظ دارد و فشار ضربه را به کدام سو می‌برد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها

مبحث ۱۰ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۹

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کوچک‌ترین استخوان صورت، با سه نام بالینی مهم روی آن: نازیون، درز پیشانی‌بینی و دهانه گالبی‌شکل.

اهداف یادگیری

- چهار کنار استخوان بینی و مفصلی که هر کنار می‌سازد را بگویید.
- درز بین‌بینی، تیغه بینی و نازیون را توضیح دهید.
- سوراخ‌های بینی و شیار عصب پرویزنی قدامی را روی دو سطح توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۹.

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

استخوان بینی یا Nasal bone در نمای قدامی جمجمه دیده می شود. این استخوان چهار گوش و مستطیلی شکل هست، دارای یک سطح درونی و یک سطح بیرونی هست که سطح بیرونی آن از روی پوست قابل لمس می باشد، این سطح از بالا به پایین ابتدا مقعر و سپس محدب هست.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

استخوان بینی دارای 4 کنار می باشد: کنار فوقانی، کنار تحتانی، کنار داخلی و کنار خارجی. کنار داخلی آن با کنار داخلی استخوان طرف مقابل درز میشه و درز Inter nasal را ایجاد می کنند و در سمت عقب یک ستیغ به نام Nasal crest به وجود می آورند.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

کنار فوقانی با بریدگی Nasal استخوان پیشانی درز می شود و Frontonasal suture را ایجاد می کند. اتصال درز Inter nasal با Frontonasal، Nasion را تشکیل می دهد که از نظر آناتومی سطحی حائز اهمیت می باشد.

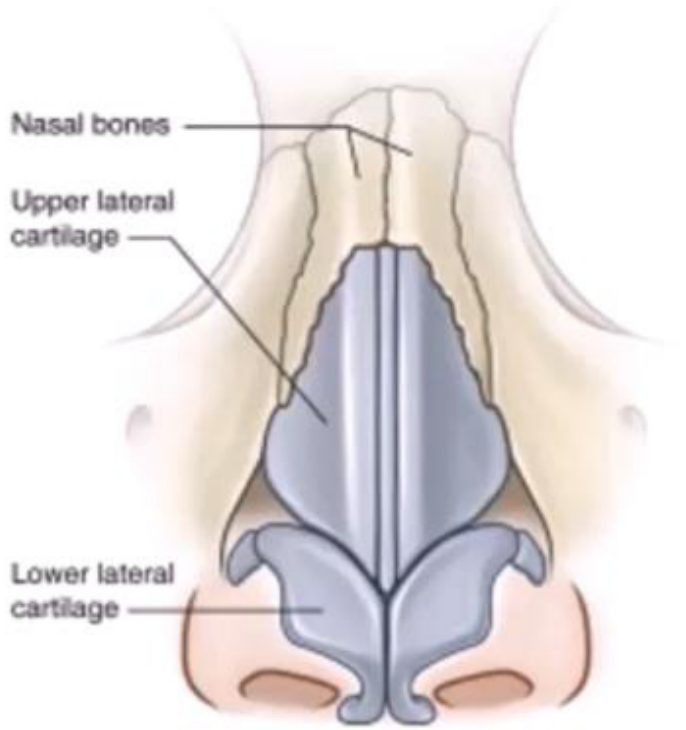
منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

کنار تحتانی استخوان بریده هست و با غضروف طرفی بینی مفصل می شود و همچنین قسمتی از یک حفره بزرگ یا گلابی شکل یا pear form را به وجود می آورد. کنار خارجی استخوان با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

استخوان بینی، غضروف طرفی و غضروف تحتانی

جزوه درس، ص 12 · نمای قدامی‌تحتانی بینی، استخوان و غضروف با رنگ جدا



توضیح تکمیلی تصویر: کنار تحتانی استخوان بینی بریده است؛ همین کنار، غضروف طرفی را می‌پذیرد و در پایین‌تر غضروف تحتانی قرار می‌گیرد. سه بخش رنگی، سه لایه اسکلت بینی‌اند.

- استخوان‌های بینی · Nasal bones
- غضروف طرفی فوقانی · Upper lateral cartilage
- غضروف طرفی تحتانی · Lower lateral cartilage

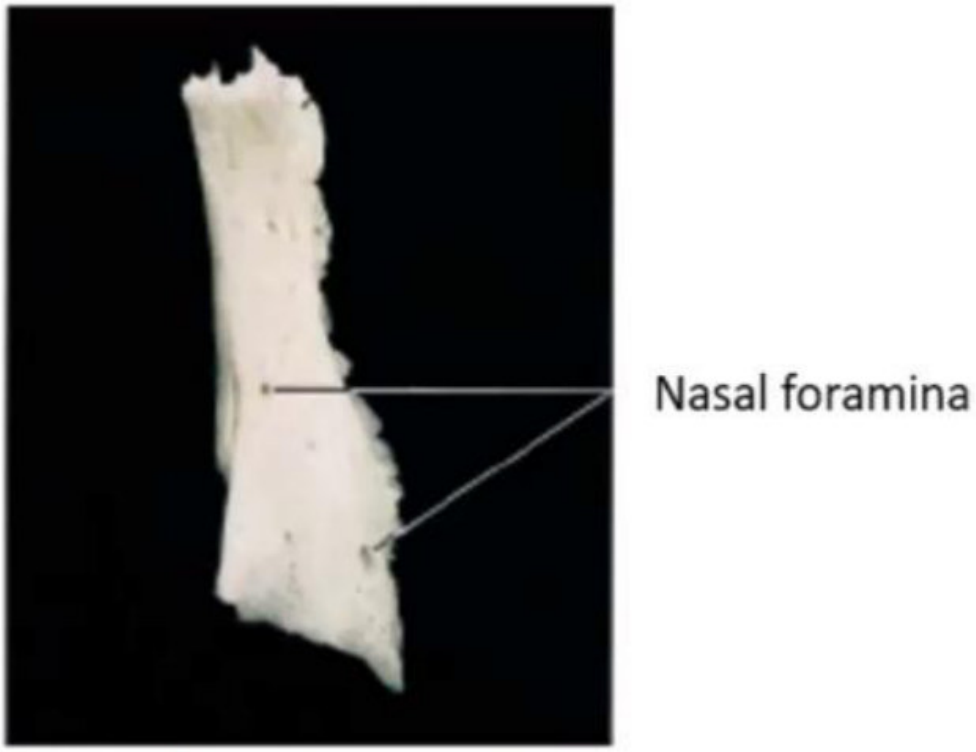
ارجاع متن: جزوه درس، ص 12

سطح بیرونی ممکن هست که حاوی یک یا دو سوراخ باشد که ورید های داخل و خارج بینی از این (nasel foramina) طریق به هم مرتبط می شوند. در سطح درونی هم یک ناودان وجود دارد که به طرف پایین می آید و محل عبور عصب Ethmoidal قدامی می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 13 — رونویسی در حال مقابله

استخوان بینی چپ و سوراخ‌های بینی

جزوه درس، ص 13 · استخوان بینی چپ، نمای قدامی



Left nasal bone (anterior aspect).

توضیح تکمیلی تصویر: کنار داخلی، فوقانی و تحتانی همین استخوان در تصویر پیدا می‌شود و فلش، سوراخ بینی را روی سطح بیرونی نشان می‌دهد؛ همان سوراخی که ممکن است یک یا دو عدد باشد.

- استخوان بینی چپ · Left nasal bone
- سوراخ‌های بینی · Nasal foramina
- کنار داخلی · Medial border
- کنار فوقانی · Superior border
- سطح بیرونی · External surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۰: استخوان بینی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ و ص ۲۱ · نتر، پلیت ۳۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: نازیون چرا در اندازه‌گیری‌های جمجمه و در رادیوگرافی سینوس‌ها به کار می‌آید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح

مبحث ۱۱ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بزرگ‌ترین استخوان صورت؛ چهار سطح و چهار زائده آن جای دندان، کاسه چشم و حفره زیر گیجگاهی را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- چهار سطح ماگزیلا را با نام لاتین نام ببرید.
- برجستگی ماگزیلا و سطح زیر گیجگاهی را روی تصویر پیدا کنید.
- خار بینی قدامی و خلفی را از هم جدا کنید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۹ و ۱۰.

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

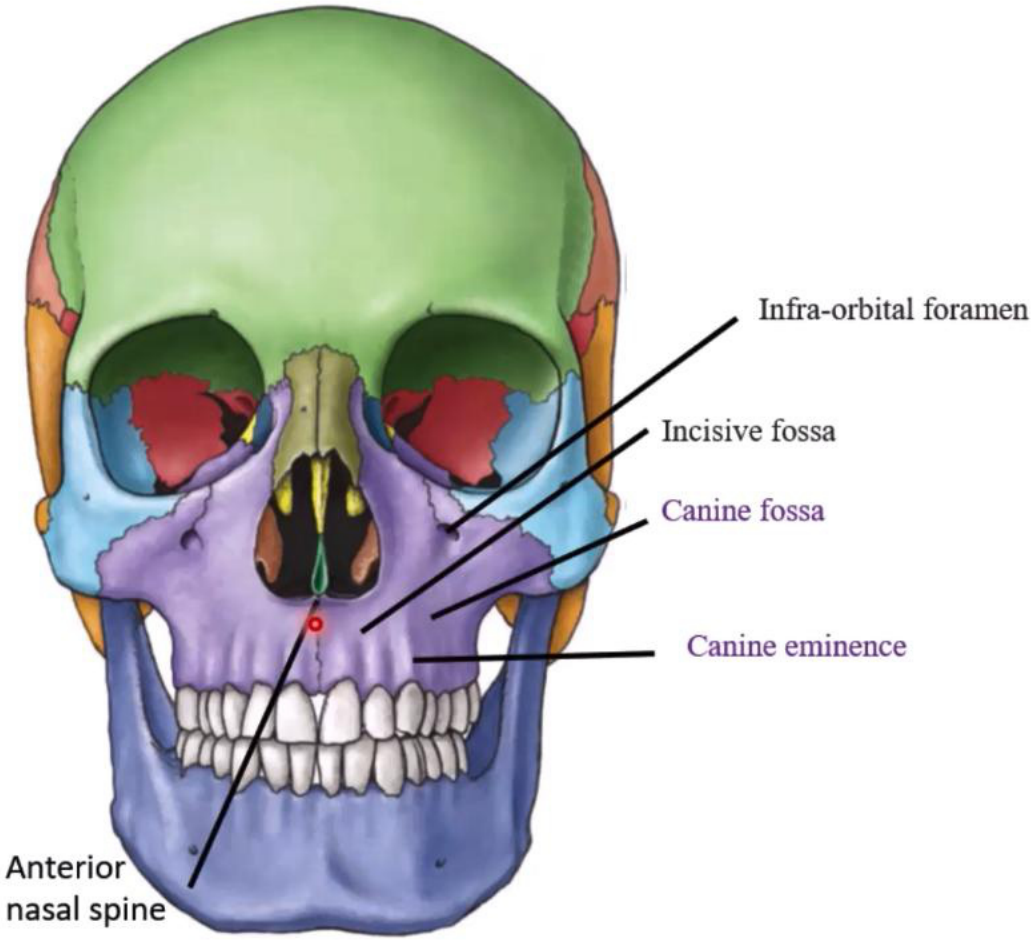
- **بررسی استخوان فک فوقانی یا Maxilla**

دو استخوان maxilla به هم درز شده اند و مجموعا فک فوقانی را به وجود آورده اند. استخوان Maxilla به صورت یک هرم هست که رأس آن به سمت خارج و قاعده آن به سمت داخل است که قسمتی از جدار خارجی حفره بینی را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ — رونویسی در حال مقابله

سطح قدامی (چهره‌ای) فک فوقانی

جزوه درس، ص 13 · نمای قدامی با رنگ‌بندی، ماگزیلا برجسته



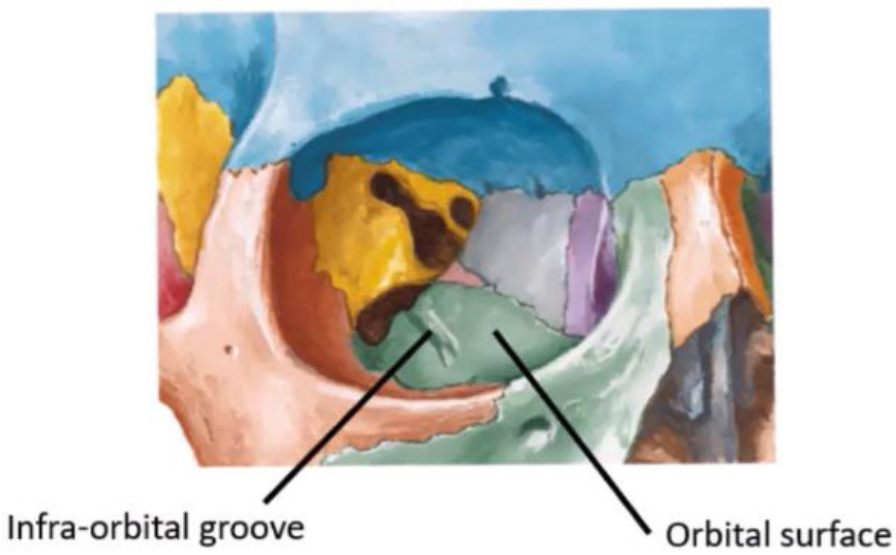
توضیح تکمیلی تصویر: سوراخ زیر کاسه‌چشمی، فرورفتگی ثنایایی، فرورفتگی نیشی و خار بینی قدامی، همه روی همین سطح‌اند. این سطح، همان بخشی است که در صورت لمس می‌شود.

- سوراخ زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital foramen
- فرورفتگی ثنایایی · Incisive fossa
- فرورفتگی نیشی · Canine fossa
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

سطح فوقانی (کاسه چشمی) فک فوقانی

جزوه درس، ص 13 · نمای درونی کاسه چشم، ماگزیلا برجسته



توضیح تکمیلی تصویر: ماگزیلا با رنگ روشن کف کاسه چشم را می‌سازد و ناودان زیر کاسه‌چشمی روی آن دیده می‌شود؛ همان ناودانی که در ادامه به سوراخ زیر کاسه‌چشمی می‌رسد.

- سطح کاسه چشمی · Orbital surface
- ناودان زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital groove

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

این استخوان دارای یک سطح قدامی، چهره ای یا Facial هست که در تشکیل صورت شرکت می کند. سطح فوقانی یا Orbital که در تشکیل کاسه چشم شرکت می کند. و سطح خلفی که Infra temporal نامیده می شود و در تشکیل حفره Infra temporal شرکت می کند، در این سطح برجستگی Tuberosity maxilla وجود دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 14 – رونویسی در حال مقابله

و یک سطحی هم به سمت داخل هست که قاعده هرم گفته می شود و قسمتی از جدار خارجی حفره بینی را تشکیل می دهد. اگر بریدگی را به سمت پایین و سپس جلو ادامه دهیم، به یک برجستگی به اسم Anterior nasal spine در این قسمت مشاهده می شود. در دهانه خلفی حفرات بینی هم خار Nasal خلفی وجود دارد.

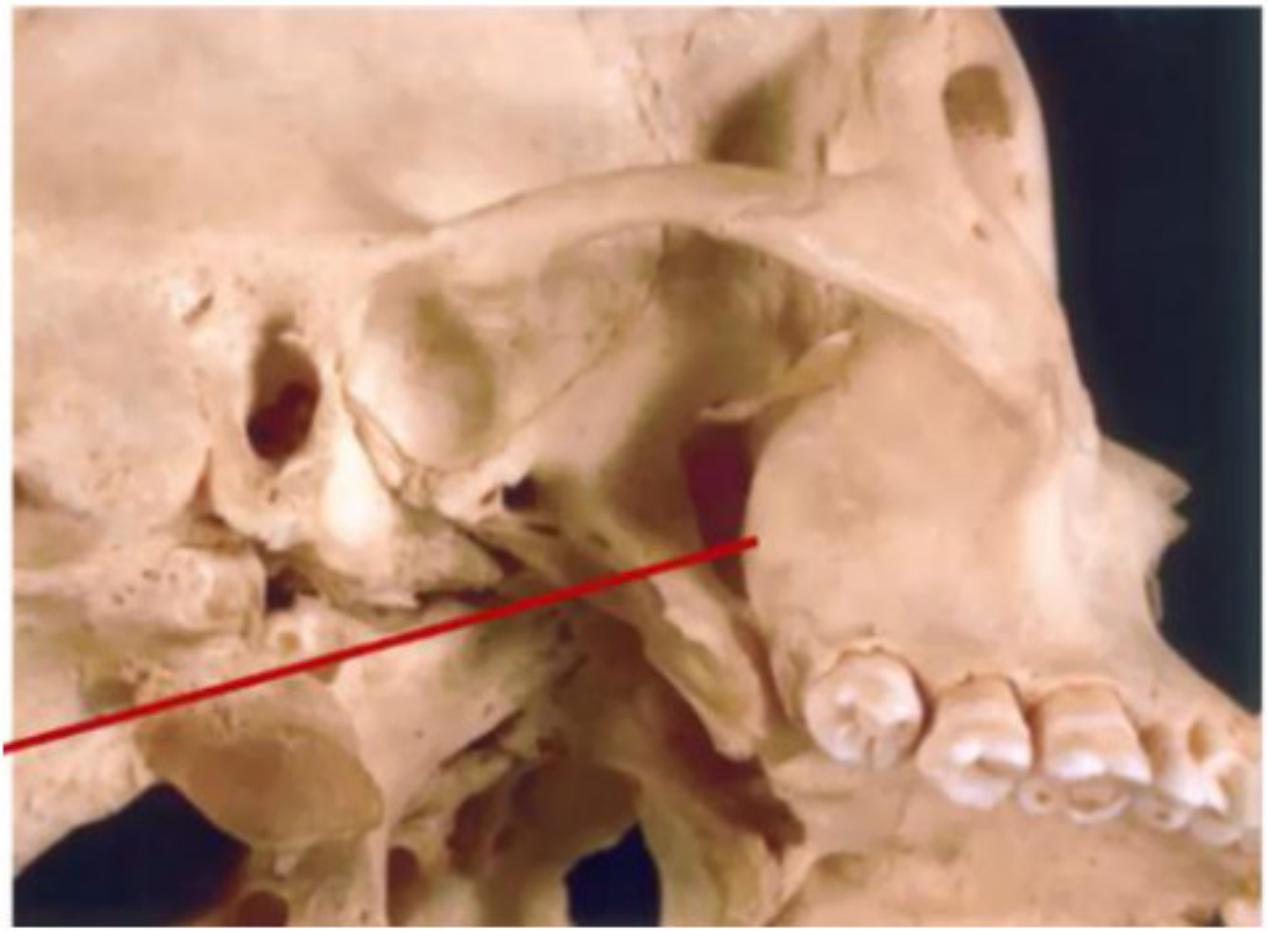
منبع: متن جزوه درس، ص 14 – رونویسی در حال مقابله

استخوان فک یک سطح خلفی دارد که که در تشکیل حفره Infratemporal شرکت میکند در این سطح برجستگی ای وجود دارد به نام Tuberosity

منبع: متن جزوه درس، ص 14 – رونویسی در حال مقابله

برجستگی ماگزیلا روی جمجمه خشک

جزوه درس، ص 14 · نمای خلفی‌طرفی، فلش روی برجستگی



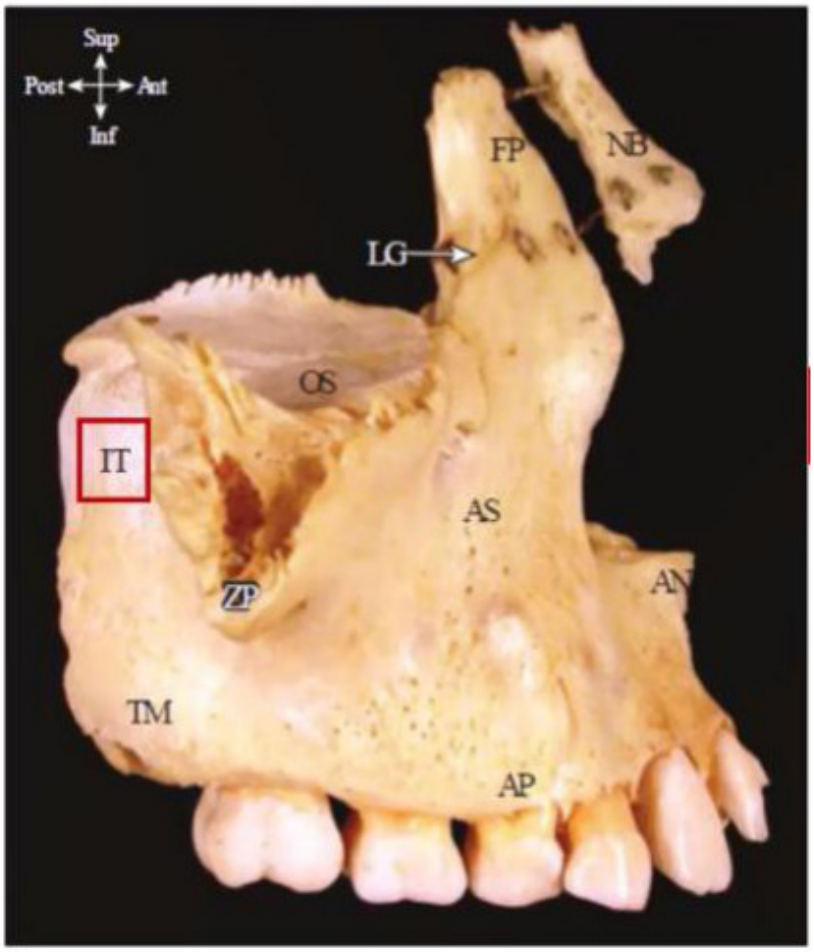
توضیح تکمیلی تصویر: تصویر جمجمه خشک در جزوه کنار توضیح سطح زیرگیجگاهی و برجستگی ماگزیلا آمده است. فلش قرمز در خود منبع عنوان جداگانه ندارد.

- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity of maxilla
- سطح زیر گیجگاهی · Infratemporal surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

ماگزیلا با حروف اختصاری

جزوه درس، ص 14 · نمای طرفی ماگزیلا، حروف کلید روی تصویر (Rohen)



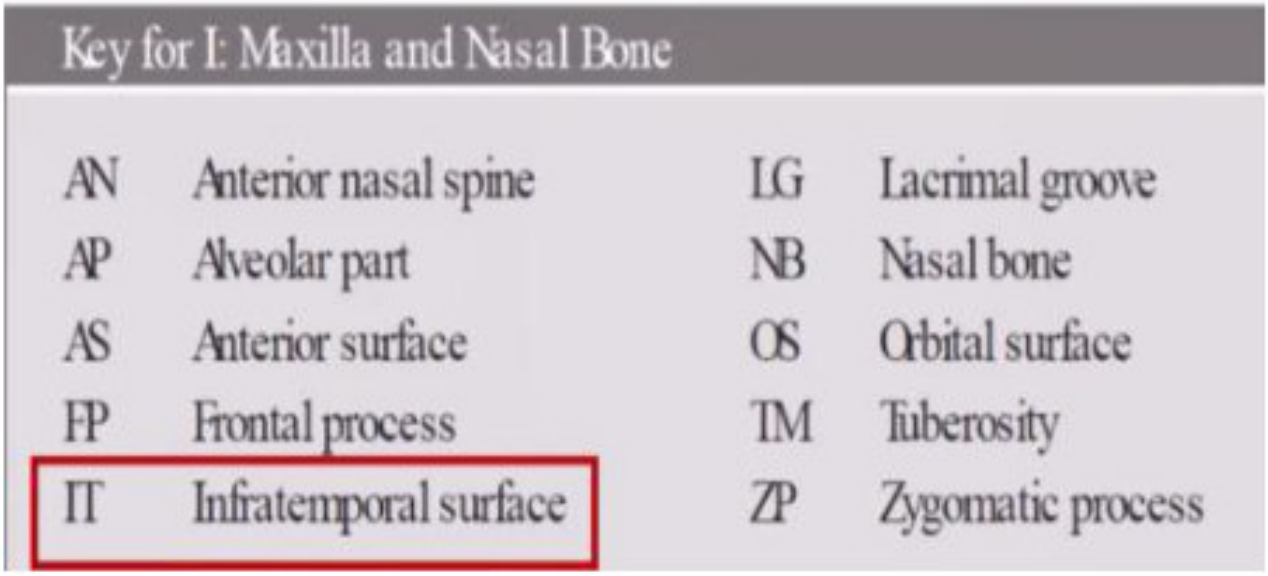
توضیح تکمیلی تصویر: سطوح و زوائد ماگزیلا با حروف اختصاری نشان داده شده‌اند. راهنمای حروف در قاب بعدی است؛ برخی بخش‌ها به دلیل زاویه دید بهتر از بقیه دیده می‌شوند.

- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- زائده آرواره‌ای · Alveolar part
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

کلید حروف ماگزیلا و استخوان بینی

جزوه درس، ص 14 · جدول دوستونی حروف اختصاری و معادل انگلیسی



توضیح تکمیلی تصویر: کلید خواندن تصویر بالا: همان ساختارهای جدول چهار سطح و فهرست زوائد، این‌بار با حروف دوحرفی. در این سند همان حروف به نام فارسی برگردانده شده‌اند.

- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- زائده آوارهٔای · Alveolar part
- سطح زیر گیجگاهی · Infratemporal surface
- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۱: سطوح فک فوقانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۳–۱۶ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: کدام سطح ماگزیلا در کاسه چشم و کدام سطح در حفره زیر گیجگاهی دیده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی

مبحث ۱۲ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار زائده ماگزیلا؛ هر کدام به یک استخوان یا ساختار مشخص می‌رسد.

اهداف یادگیری

- چهار زائده ماگزیلا را با مفصلی که هر کدام می‌سازد بگویید.
- ستیغ اشکی قدامی و ناودان اشکی را روی تصویر پیدا کنید.
- جای زائده آرواره‌ای را نسبت به دندان‌ها توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۱.

جزوه درس، ص ۱۵

استخوان فک فوقانی دارای ۳ زائده هست:

منبع: متن جزوه درس، ص 15 — رونویسی در حال مقابله

توضیح جداگانه درباره شمار زوائد

در این قسمت منبع سه زائده را نام می‌برد و زائده کامی را در صفحه بعد جداگانه شرح می‌دهد؛ مرور صفحه ۲۱ هر چهار زائده را فهرست می‌کند. عبارت منبع در بالا تغییر نکرده است.

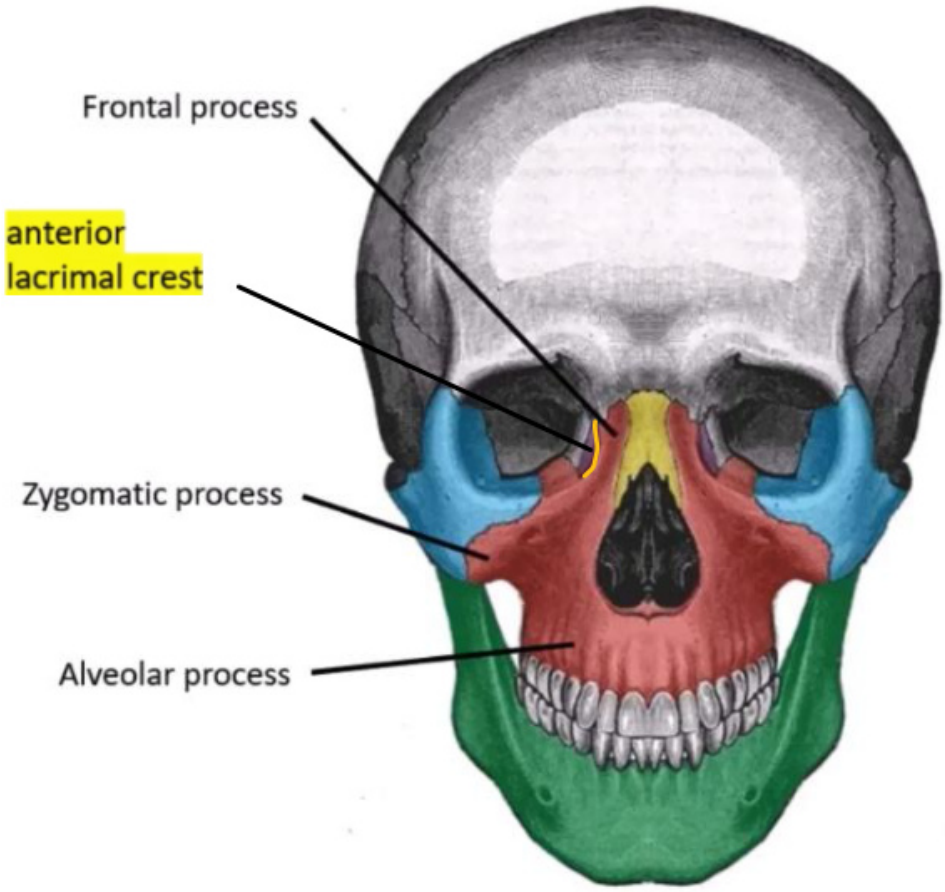
منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ و ۲۱

- .درز می شود Frontal یا زائده پیشانی که با استخوان Frontal process
- یا زائده گونه ای که از رأس استخوان به طرف خارج می رود و با استخوان گونه مفصل میشود Zygomatic process
- یا زائده آرواره که این زائده به سمت پایین می آید و دندان ها در آن قرار می گیرند Alveolar process

منبع: متن جزوه درس، ص 15 — رونویسی در حال مقابله

زوائد فک فوقانی و ستیغ اشکی قدامی

جزوه درس، ص 15 · نمای قدامی‌طرفی، ماگزیلا با رنگ جدا شده



توضیح تکمیلی تصویر: سه زائده با خط‌کش جدا شده‌اند: پیشانی به سمت بالا، گونه‌ای به طرف خارج و آرواره‌ای که دندان‌ها را در خود دارد. ستیغ اشکی قدامی در سمت داخل و روی سطح بیرونی زائده پیشانی است.

- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- زائده آرواره‌ای · Alveolar process
- ستیغ اشکی قدامی · Anterior lacrimal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۲: زوائد فک فوقانی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: هر زائده ماگزیلا با کدام استخوان مفصل می‌شود و اگر یکی از آن‌ها نباشد چه ساختاری از دست می‌رود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه

مبحث ۱۳ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

از استخوان تا عملکرد: مسیر اشک روی همان ستیغ و ناودانی که در مبحث پیشین خوانده شد.

اهداف یادگیری

- مسیر اشک را از غده تا بینی در چهار گام بگویید.
- حفره کیسه اشکی را از کدام دو استخوان بسازید.
- نقش کانالیکول‌ها را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۲.

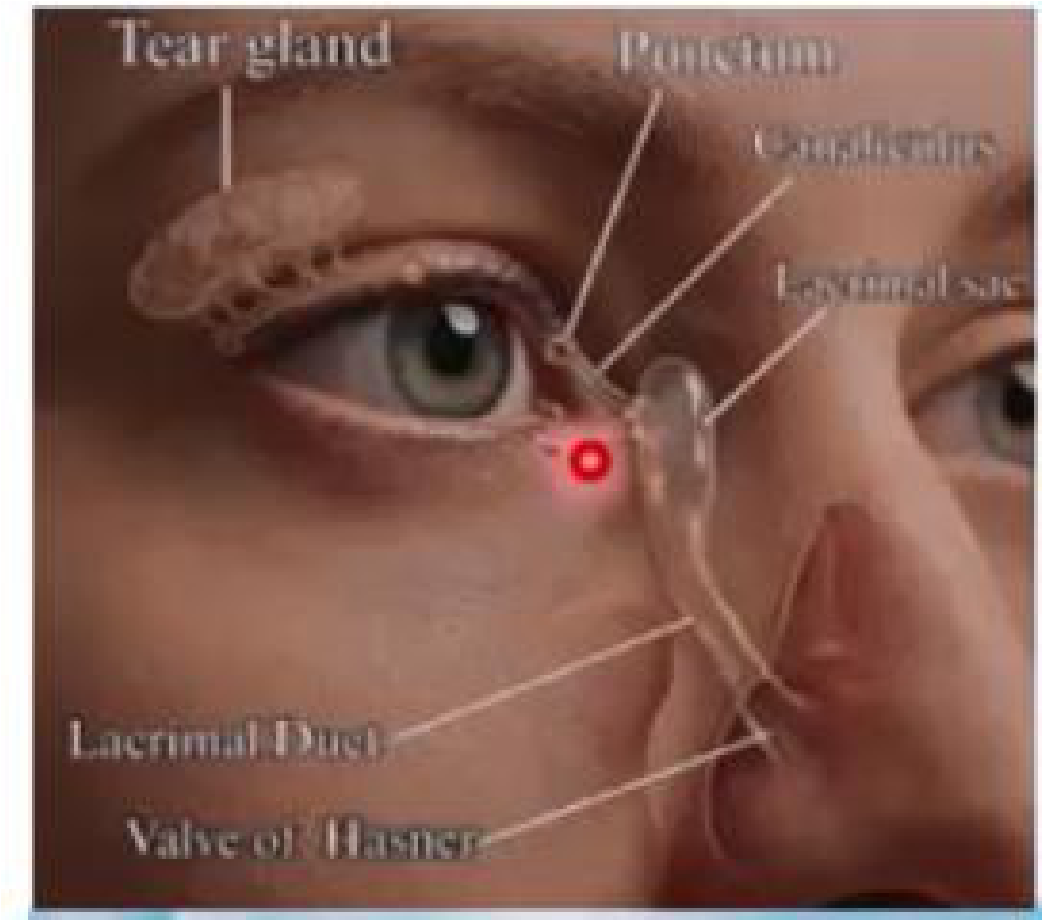
جزوه درس، ص ۱۵

برای سطح خارجی زائده پیشانی استخوان فک یک ستیغ یا Crest وجود دارد که به آن ستیغ اشکی قدامی یا Anterior lacrimal crest که با ناودانی از استخوان neso lacrimal گفته می شود. پشت این ستیغ یک ناودان قرار گرفته به نام ناودان اشکی حفره اشکی یا fossa for lacrimal sac را ایجاد میکنند که در درون اون کیسه اشکی قرار می گیرد و اشک به وسیله دو کانال کوچک یا کانالیکول از چشم به این کیسه وارد میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 15 — رونویسی در حال مقابله

دستگاه اشکی در چشم

جزوه درس، ص 15 · نمای قدامی چشم با برچسب‌های دستگاه اشکی



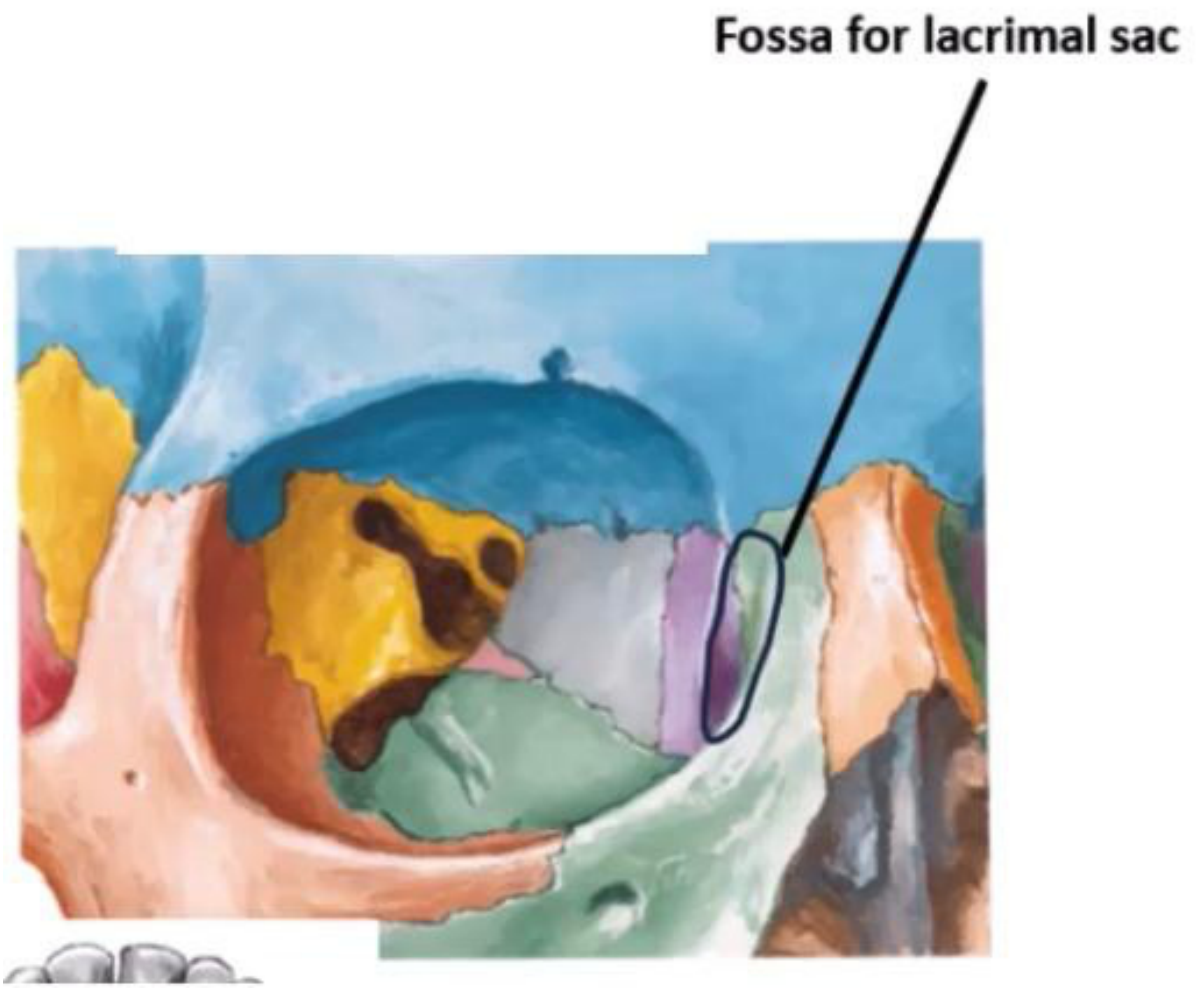
توضیح تکمیلی تصویر: غده اشکی، کانالیکول‌ها، کیسه و مجرای اشکی‌بینی در تصویر مشخص شده‌اند. این شکل مسیر تخلیه اشک را در کنار متن توصیف کیسه نشان می‌دهد.

- غده اشکی · Lacrimal gland
- کانالیکول · Canaliculus
- کیسه اشکی · Lacrimal sac
- مجرای اشکی‌بینی · Nasolacrimal duct

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

حفره کیسه اشکی در تصویر کاسه چشم

جزوه درس، ص 15 · نمای داخلی کاسه چشم، فرورفتگی کیسه



توضیح تکمیلی تصویر: فرورفتگی مربوط به کیسه اشکی در نقاشی با خط و عنوان مشخص شده است؛ این شکل در کنار تصویر دستگاه اشکی محل کیسه را در اسکلت کاسه چشم نشان می‌دهد.

- حفره کیسه اشکی · Fossa for lacrimal sac
- ستیغ اشکی قدامی · Anterior lacrimal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۳: دستگاه اشکی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: اگر مجرای اشکی‌بینی بسته شود، اشک کجا جمع می‌شود و چرا؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام

مبحث ۱۴ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کام سخت از زائده کامی ماگزیلا ساخته می‌شود؛ نخستین پیوند کالبدشناسی و کلینیک این جلسه.

اهداف یادگیری

- سهم زائده کامی در کام سخت را بگویید.
- سوراخ ثنایایی و جای آن را توضیح دهید.
- شکاف کام و پیامد عملکردی آن را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۲.

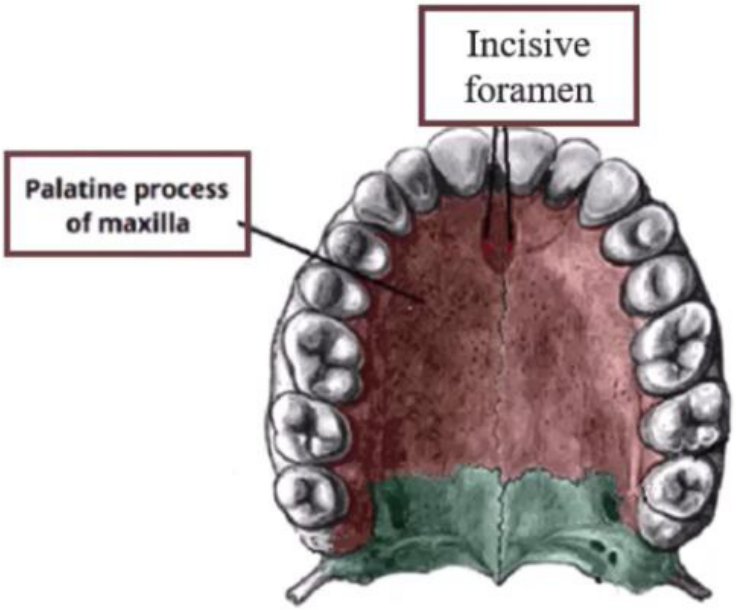
جزوه درس، ص ۱۶

یا زائده کامی که از قاعده به سمت داخل می آید و در تشکیل دو سوم قدامی کام سقف شرکت می کند و Palatine process در قسمت قدام یک سوراخ تحت عنوان Incisive foramen یا سوراخ ثنایایی را به وجود می آورد. دو زائده کامی در خط وسط به هم متصل می شوند و به سمت بالا مقداری برجسته شده و Nasal crest را ایجاد می کند که همان کف حفره بینی را مشاهده می کنیم.

منبع: متن جزوه درس، ص 16 — رونویسی در حال مقابله

زائده کامی و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی

جزوه درس، ص 16 · نمای تحتانی کام سخت، دندان‌ها در جای خود



توضیح تکمیلی تصویر: دو زائده کامی در دو طرف خط وسط و سوراخ ثنایایی در جلو، جایی که دو زائده به هم می‌رسند. رنگ سبز در انتهای خلفی، سهم استخوان کامی است؛ مرزی که در جلسه ۳ کامل می‌شود.

- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- سوراخ ثنایایی · Incisive foramen
- کام سخت · Hard palate
- استخوان کامی · Palatine bone

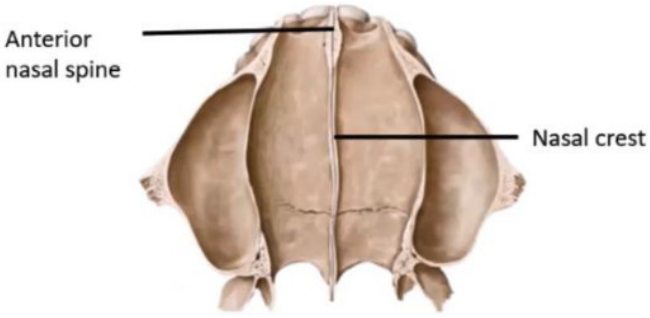
ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

.را تشکیل می دهد Anterior nasal spine به سمت جلو خار بینی قدامی یا Nasal crest

منبع: متن جزوه درس، ص 16 — رونویسی در حال مقابله

تیغه بینی و خار بینی قدامی

جزوه درس، ص 16 · نمای تحتانی کام سخت، خار بینی در جلو



توضیح تکمیلی تصویر: ستیغ بینی در خط وسط سطح فوقانی زوائد کامی قرار دارد و در قدام به خار بینی قدامی می‌رسد؛ خود زوائد کامی در ساخت کام سخت و کف حفره بینی شرکت می‌کنند.

- تیغه بینی · Nasal crest
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

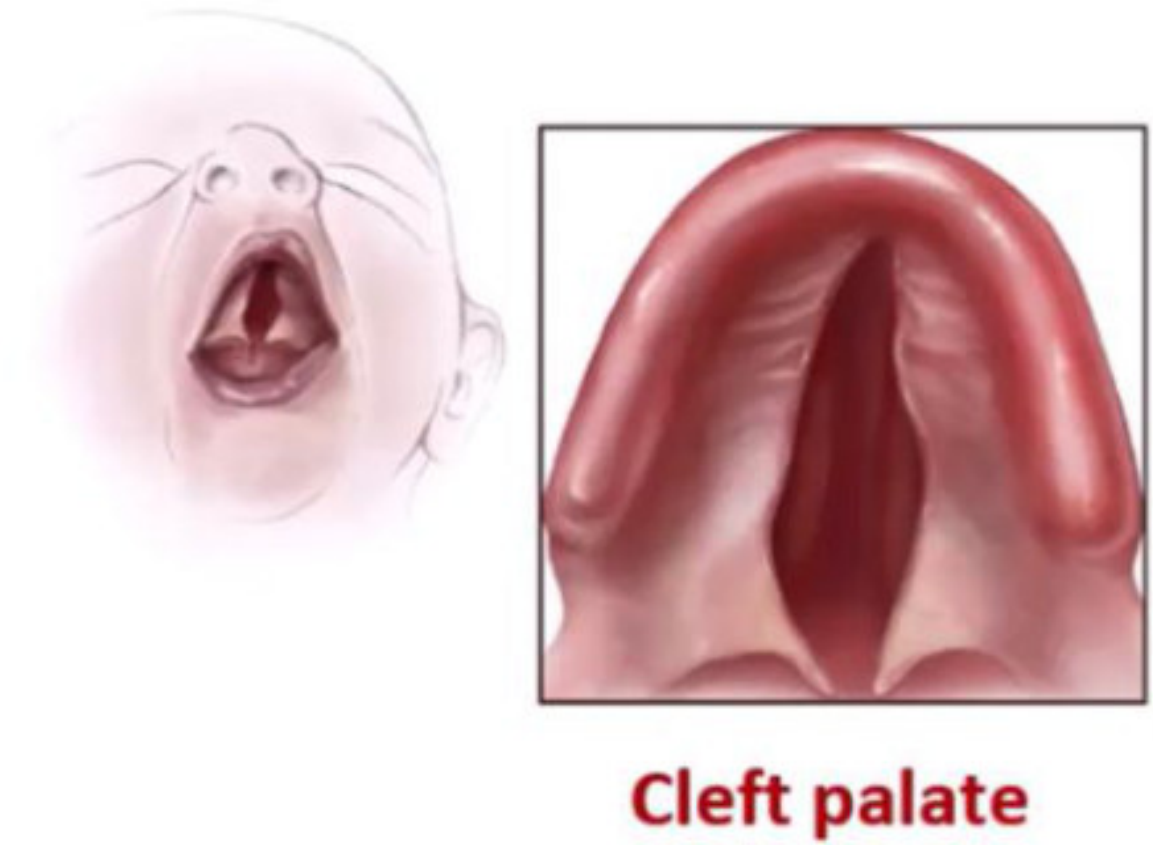
ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

اگر زوائد کام در خط وسط به هم متصل نشوند شکاف کام یا Cleft palate ایجاد می شود که باعث مشکلات تنفسی هنگام شیر خوردن در نوزاد می گردد چون شیر از دهان به حفره بینی راه پیدا می کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 16 — رونویسی در حال مقابله

شکاف کام در نوزاد

جزوه درس، ص 16 · چپ: صورت نوزاد · راست: کام باز از دهان



توضیح تکمیلی تصویر: اگر دو زائده در خط وسط به هم نرسند، راهی بین دهان و حفره بینی باز می‌ماند؛ صورت نوزاد و نمای داخل دهان، هر دو همین نقص را نشان می‌دهند.

- شکاف کام · Cleft palate
- کام نرم · Soft palate

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۴: کام سخت و شکاف کام

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا شکاف کام فقط یک نقص استخوانی نیست و تغذیه نوزاد را هم درگیر می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه

مبحث ۱۵ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بزرگ‌ترین سینوس اطراف بینی؛ دهانه تخلیه‌اش بالاتر از کف می‌نشیند و همین یک نکته، کل کلینیک آن است.

اهداف یادگیری

- سینوس ماگزیلا را در جسم استخوان جا بیندازید و شکل هرمی آن را بگویید.
- رابطه کف سینوس با ریشه دندان‌ها را بیان کنید.
- ماگزیلاری هیاتوس را نسبت به کف سینوس توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۱۲ و ۱۴.

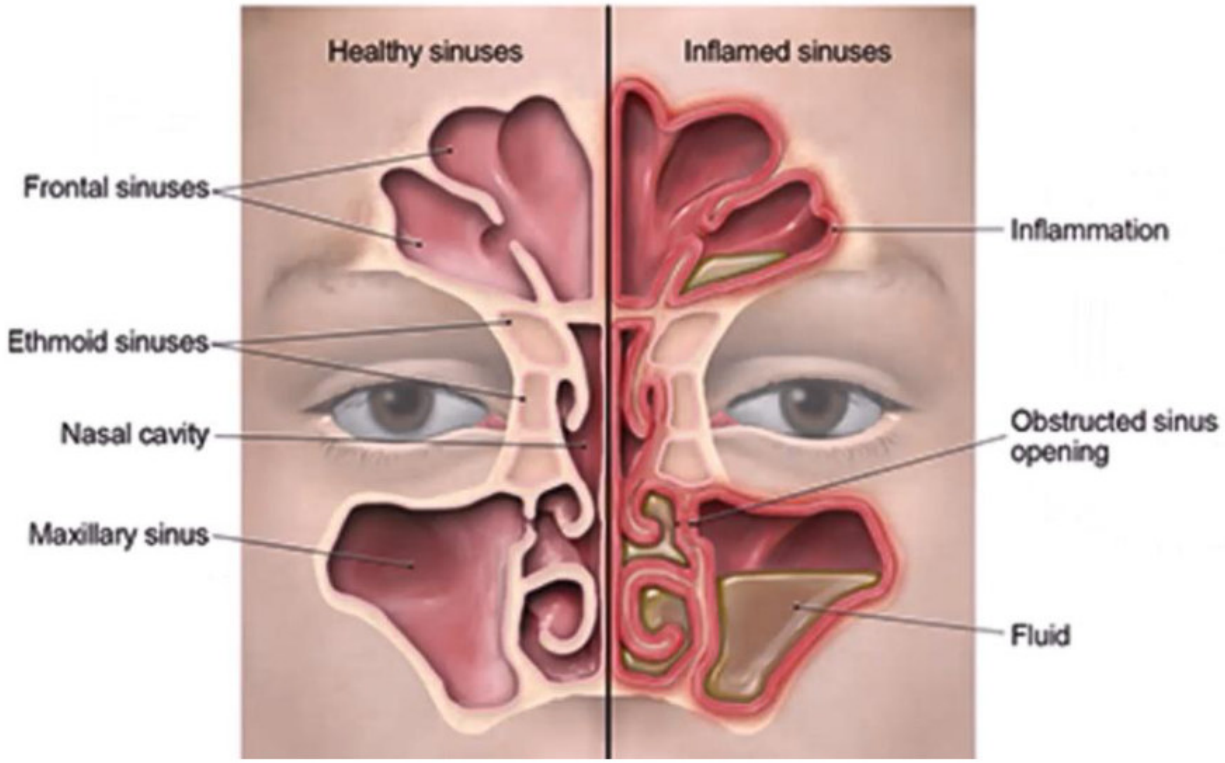
جزوه درس، ص ۱۶–۱۸

سینوس Maxilla در درون جسم استخوان Maxilla قرار گرفته و بنابراین شکل آن هرمی می باشد که رأس آن به سمت خارج و قاعده آن به سمت داخل قرار گرفته و کف این سینوس بالای زوائد Alveolar قرار گرفته یعنی بالای ریشه ی دندان های فک فوقانی قرار دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۶–۱۷ — رونویسی در حال مقابله

سینوس‌های اطراف بینی: سالم و ملتهب

جزوه درس، ص 17 · دو نیمه: سمت چپ سالم، سمت راست ملتهب



توضیح تکمیلی تصویر: مخاط سینوس‌ها در امتداد مخاط بینی است، پس التهاب بینی به سینوس‌ها می‌رسد و مخاط متورم دهانه را می‌بندد. در نیمه ملتهب، محل بسته شدن دهانه سینوس ماگزیلا با پیکان مشخص شده و مایع در همان سینوس جمع شده است.

- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس پرویزنی · Ethmoid sinus
- حفره بینی · Nasal cavity
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- دهانه بسته سینوس · Obstructed sinus opening
- التهاب · Inflammation

ارجاع متن: جزوه درس، ص 17

سینوس Maxilla ممکنه به داخل زائده گونه ای استخوان Maxilla هم کشیده شده باشه. سینوس ها توسط مخاط پوشیده می شوند که این مخاط در امتداد مخاط حفره بینی هست و عفونت هایی که در حفره بینی ایجاد می شود به این سینوس ها راه پیدا می کند و باعث ایجاد سینوزیت می شود.

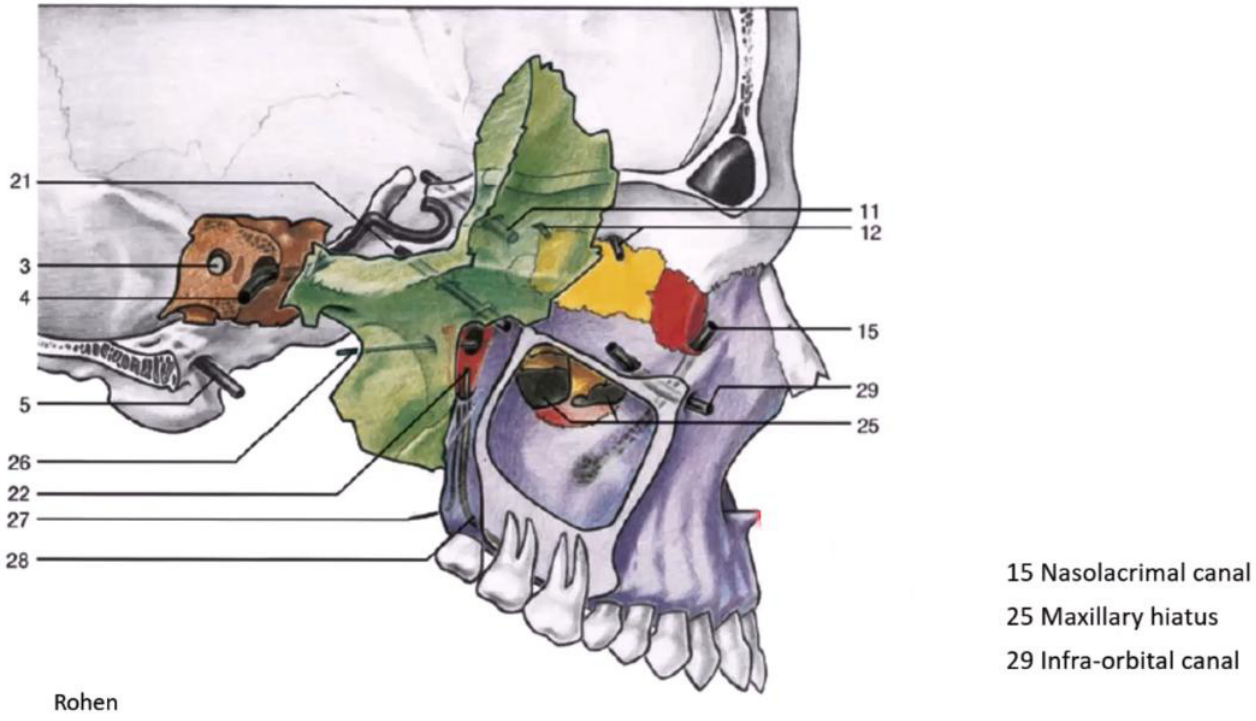
منبع: متن جزوه درس، ص 17 — رونویسی در حال مقابله

دهانه ی سینوس Maxillary به سمت حفره بینی هست که به آن Maxillary hiatus گفته می شود و از کف سینوس بالاتر قرار گرفته است، بنابراین تخلیه آن به سادگی انجام نمی شود.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۷–۱۸ — رونویسی در حال مقابله

دهانه سینوس فک فوقانی و مجراهای مجاور

جزوه درس، ص 18 · نمای داخلی ماگزیلا با شماره‌های ۱۵، ۲۵ و ۲۹ (Rohen)



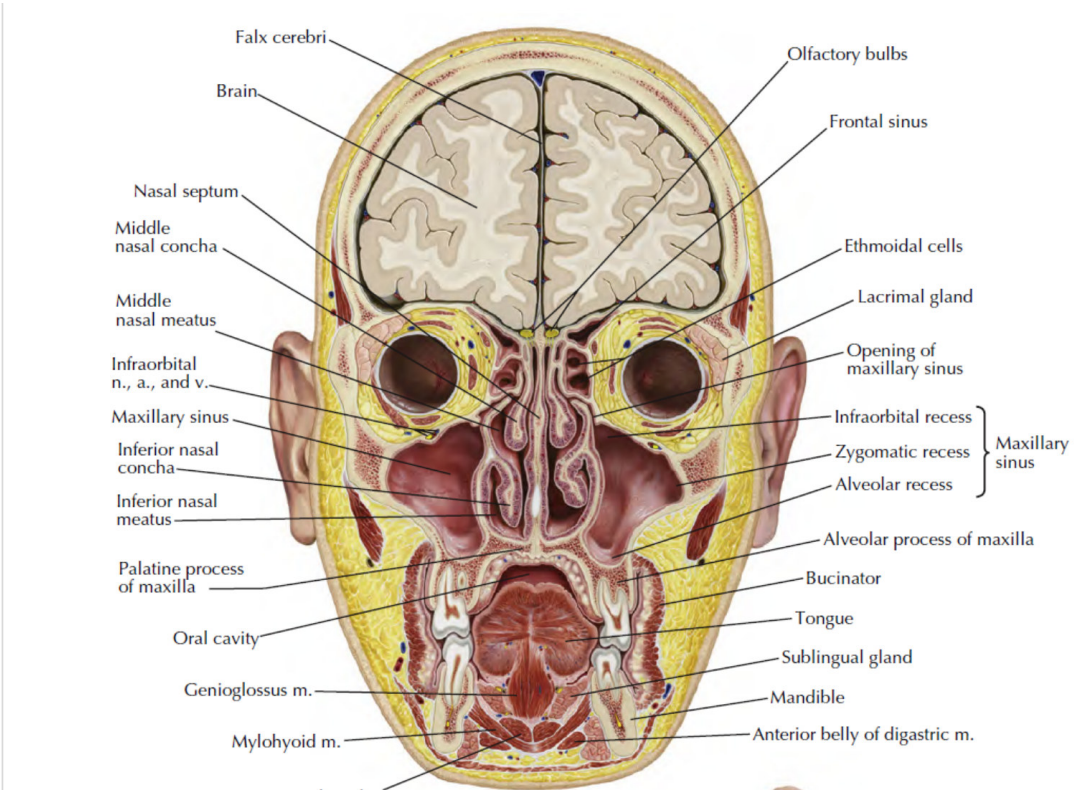
توضیح تکمیلی تصویر: شماره ۲۵ دهانه بزرگ سینوس فک فوقانی و شماره‌های ۱۵ و ۲۹ مجرای اشکی‌بینی و کانال زیرکاسه‌چشمی را نشان می‌دهند. در متن جزوه، دشواری تخلیه به موقعیت دهانه نسبت به کف سینوس مربوط شده است.

- دهانه سینوس (ماگزیلاری هیاتوس) · Maxillary hiatus
- مجرای اشکی‌بینی · Nasolacrimal canal
- کانال زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital canal

ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

برش پیشانی سر: سینوس‌ها، حفره بینی و دهان

جزوه درس، ص 22 · برش پیشانی (کرونال) سر از تصویر جزوه



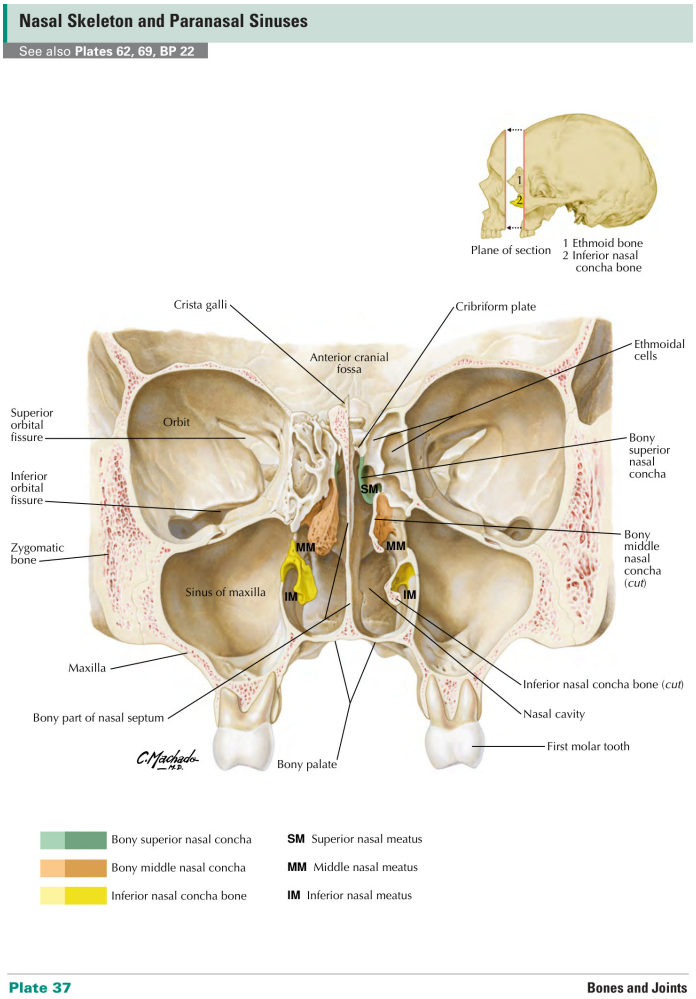
توضیح تکمیلی تصویر: در برش پیشانی: سینوس پیشانی و پرویزنی و فک فوقانی، شاخک‌های بینی، کاسه چشم، کام و ماندیبل. در این برش، سینوس ماگزیلا نسبت به حفره بینی و زائده آلوئولار مشخص است.

- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- شاخک بینی میانی · Middle nasal concha
- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- زائده آرواره‌ای ماگزیلا · Alveolar process of maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

برش پیشانی سینوس فک فوقانی و حفره بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت 37، ص 89 · برش کرونال و طرح محل صفحه برش



Nasal Skeleton and Paranasal Sinuses

توضیح تکمیلی تصویر: در برش کرونال، سینوس‌های فک فوقانی در طرفین حفره بینی، سلول‌های پرویزنی بالاتر، و شاخک‌ها و کام استخوانی در مجاورت آن دیده می‌شوند.

- تیغه استخوانی بینی · Bony part of nasal septum
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- سینوس فک فوقانی · Sinus of maxilla
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- کام استخوانی · Bony palate

ارجاع متن: نتر، پلیت 37

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۵: سینوس فک فوقانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶–۱۹ و ص ۲۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا دهانه بالاتر از کف، تخلیه را سخت می‌کند و این وضعیت با چه موقعیتی بهتر می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت

مبحث ۱۶ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۱۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

همان استخوان، در سه سن؛ و سپس همان استخوان روی رادیوگرافی.

اهداف یادگیری

- تفاوت ماگزیلا در نوزاد و بالغ را در چهار محور بگویید.
- چهار ساختاری را که در رادیوگرافی ساده دیده می‌شود نام ببرید.
- ارتباط تغییرات سنی با رشد سینوس و دندان‌ها را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۵.

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹

- **تغییرات سنی در استخوان Maxilla**

در زمان تولد: قطر عرضی و Sagittal از بقیه ی ابعاد بیشتر هست یعنی اینکه Maxilla پهن تر و از جلو به سمت عقب طول زیادی دارد یعنی ارتفاع آن کم هست. زائده پیشانی آن برجسته هست و جسم Maxilla هم بزرگ نیست و سینوس آن کوچک است دندان ها هنوز در زائده آرواره ای تشکیل نشده اند و این زائده ممکنه تا نزدیکی کف کاسه چشم یا Orbit هم برسد.

منبع: متن جزوه درس، ص 18 — رونویسی در حال مقابله

توضیح علمی جدا از متن جزوه

در عبارت جزوه، «تشکیل» با «رویش» یکی نیست: تکوین دندان‌های شیری پیش از تولد آغاز می‌شود، هرچند رویش آن‌ها معمولا پس از تولد رخ می‌دهد. متن جزوه در بالا بدون تغییر حفظ شده است.

منبع: Scientific Reports، ۲۰۱۹، مقدمه؛ PMCID: PMC6390108

در افراد بالغ: بعد Vertical آن بیشتر هست زیرا سینوس بزرگتر شده و استخوان ارتفاع بیشتری پیدا کرده، زائده آرواره ای به سمت پایین کشیده شده و دندان ها رشد کرده اند بنابراین به قطر عمودی آن اضافه شده.

منبع: متن جزوه درس، ص 18 — رونویسی در حال مقابله

جمجمه در نوزاد، کودک و بالغ

جزوه درس، ص 18 · سه جمجمه در یک ردیف، از نوزاد به بالغ



توضیح تکمیلی تصویر: در نوزاد جمجمه پهن و کوتاه است و بخش صورت کوچک؛ هر چه به بالغ نزدیک می‌شویم ارتفاع و بخش صورت بزرگ‌تر می‌شود. همان چیزی که جدول درباره ماگزیلا می‌گوید، در کل جمجمه هم دیده می‌شود.

- جمجمه نوزاد · Infant skull
- جمجمه بالغ · Adult skull
- بخش صورت · Facial skeleton

ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

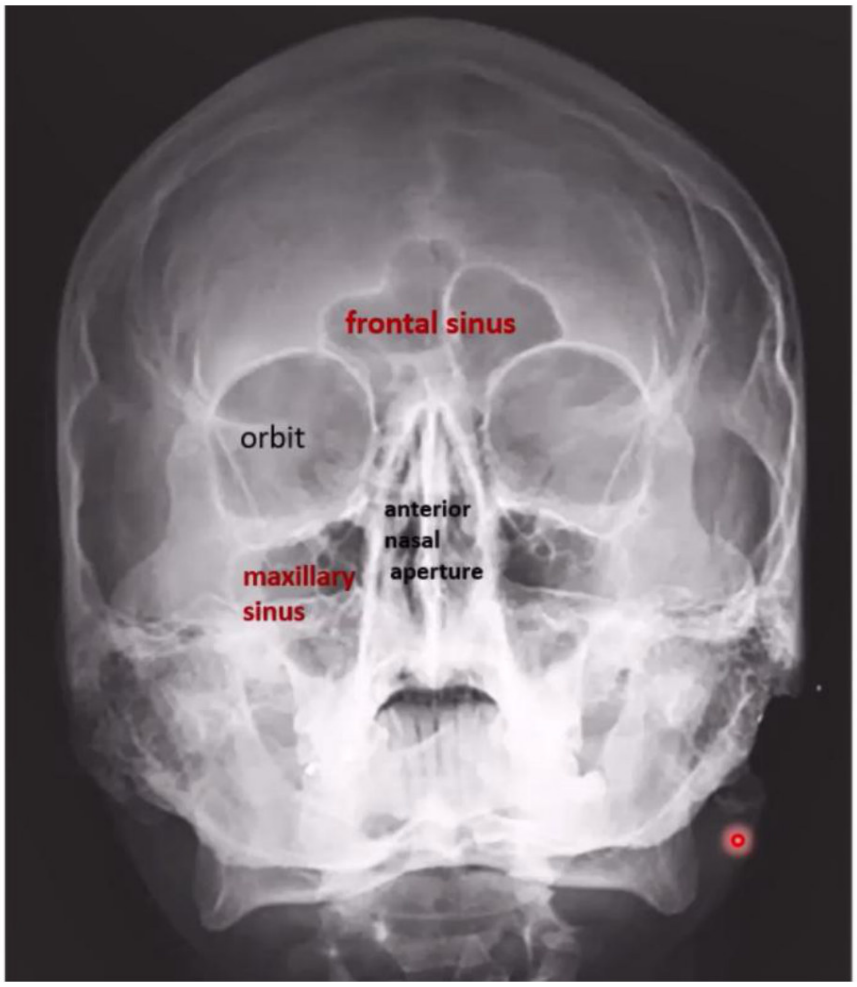
در عکس رادیولوژی کاسه چشم یا Orbit، Frontal sinus یا سینوس های پیشانی، Maxillary sinus یا سینوس های فک فوقانی، Anterior nasal aperture یا دهانه قدامی بینی مشاهده می شوند.

منبع: متن جزوه درس، ص 19 — رونویسی در حال مقابله

رادیوگرافی جمجمه: چهار ساختار برچسب‌دار

جزوه درس، ص 19 · عکس رادیوگرافی نمای قدامی





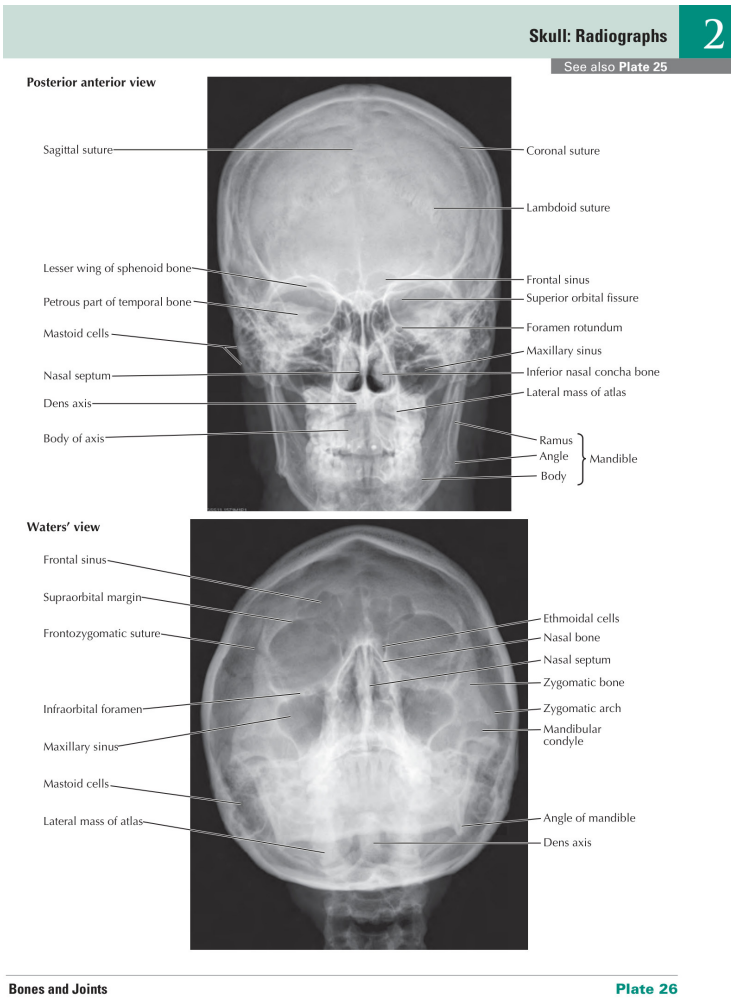
توضیح تکمیلی تصویر: چهار برچسب روی یک عکس: کاسه چشم، سینوس پیشانی، سینوس فک فوقانی و دهانه قدامی بینی. تمرین این تصویر، وصل کردن هر برچسب به استخوانی است که در مبحث‌های پیشین خوانده شد.

- کاسه چشم · Orbit
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- دهانه قدامی بینی · Anterior nasal aperture

ارجاع متن: جزوه درس، ص 19

رادیوگرافی جمجمه: کاسه چشم، سینوس‌ها و حفره بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت 26، ص 78 · دو نمای رادیوگرافیک با برچسب ساختارها



Skull: Radiographs

توضیح تکمیلی تصویر: کاسه چشم، سینوس پیشانی، سینوس فک فوقانی و حفره بینی در دو نمای رادیوگرافی مرجع دیده می‌شوند؛ برای تطبیق هر نام با ساختمان، به خطوط راهنمای خود پلیت مراجعه کنید.

- کاسه چشم · Orbit
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- تیغه بینی · Nasal septum
- سوراخ زیر کاسه‌چشمی · Infraorbital foramen
- درز گونه‌ای‌پیشانی · Frontozygomatic suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 26

این لحظه که جزوه به پایان رسید یک جنگنده از بالا سر ما رد شد :) موفق و سربلند باشید

منبع: متن جزوه درس، ص 19 — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۶: تغییرات سنی و رادیوگرافی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹ · نتر، پلیت ۲۶

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: از چهار ساختار رادیوگرافی، کدام‌ها در نوزاد هم دیده می‌شوند و کدام‌ها نه؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی

مبحث ۱۷ از ۱۷ · صفحه‌های جزوه: ۲۰–۲۱ · پیش‌نیاز: همه مبحث‌های پیشین

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جمع‌بندی خود درس: دو کارت دسته‌بندی، نکته‌های پایانی و یک تخته تصویری.

اهداف یادگیری

- دو کارت دسته‌بندی را از حفظ بازسازی کنید.
- نکته‌های طلایی پایان جزوه را فهرست کنید.
- برای هر نکته بگویید در کدام مبحث ساخته شد.

پیش‌نیاز

همه مبحث‌های ۱ تا ۱۶.

جزوه درس، ص ۲۰–۲۲

- **نکته طلایی شروع — REVIEW**

جمجمه (Skull) بخشی از اسکلت محوری (Axial Skeleton) است. از ۲۲ استخوان تشکیل شده (بدون احتساب استخوانچه‌های گوش). دو بخش اصلی دارد: نوروکرانیوم (پوشاننده مغز) و ویسروکرانیوم (تشکیل‌دهنده صورت).

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

- **تقسیم‌بندی کلی استخوان‌های جمجمه**

استخوان‌های نوروکرانیوم (کاسه سر - ۸ عدد): فرد: پیشانی (Frontal)، پروانه‌ای (Sphenoid)، پرویزنی (Ethmoid)، پس‌سری (Occipital). ۲ عدد). وظیفه: حفاظت از مغز و حواس ویژه Temporal - عدد)، گیجگاهی (۲ Parietal - زوج: آهیانه‌ای (۲ .عدد).

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

استخوان‌های ویسروکرانیوم (صورت - ۱۴ عدد): زوج (۶ جفت): فک فوقانی (Maxilla)، گونه‌ای (Zygomatic)، بینی (Nasal)، اشکی (Lacrimal)، کامی (Palatine)، توربین تحتانی (Inferior Nasal Concha). فرد (۲ عدد): فک تحتانی (Mandible)، تیغه‌ای (Vomer). وظیفه: چارچوب صورت، حفرات بینی، دهان، کاسه چشم.

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

- **نکته بالینی/امتحانی**

استخوانچه‌های گوش (۶ :Ossicles عدد (چکشی، سندانی، رکابی). در شمارش ۲۲ تایی جمجمه محسوب نمی‌شوند چون در ضخامت استخوان گیجگاهی قرار دارند و پس از متلاشی شدن بافت نرم جدا می‌شوند. استخوان لامی (Hyoid): در سطح مهره C3 قرار دارد. تنها استخوان بدن که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود! توسط عضلات و لیگامان‌ها آویزان است.

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

- **۱. استخوان پیشانی (Frontal Bone)**

سه بخش اصلی:

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

۱. بخش صدفی (Squamous): بخش عمودی، محل برجستگی پیشانی (Frontal eminence) و قوس ابرویی (Superciliary arch) (در مردان برجسته‌تر).

۲. بخش کاسه چشمی (Orbital part): سقف کاسه چشم. دارای حفره غده اشکی (Fossa for lacrimal gland) در طرف خارج و حفره قرقره‌ای (Trochlear fossa) در طرف داخل.

۳. بخش بینی (Nasal part): بین دو کاسه چشم. محل بریدگی پرویزنی (Ethmoidal notch).

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

لبه فوق کاسه چشمی (Supraorbital margin): دوسوم خارجی تیز، یک‌سوم داخلی کند. سوراخ/بریدگی فوق کاسه‌چشمی برای عبور عروق و اعصاب هم‌نام. نکته: اتصال دو مرکز استخوان‌سازی در خط وسط ممکن است کامل نشود و درز متوپیک (Metopic suture) باقی بماند. باید از شکستگی افتراق داده شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

- **۲. استخوان بینی (Nasal Bone)**
  - دو استخوان کوچک مستطیلی شکل.
  - کنار داخلی: با استخوان طرف مقابل درز بین‌بینی (Internasal suture) را می‌سازد و در پشت تیغه بینی (Nasal crest) را تشکیل می‌دهد.
  - کنار فوقانی: با بریدگی بینی استخوان پیشانی مفصل می‌شود (درز پیشانی-بینی Frontonasal suture). نقطه اتصال این دو در سطح = ناسیون (Nasion).
  - کنار تحتانی: با غضروف بینی مفصل می‌شود و بخشی از دهانه گلابی‌شکل (Piriform aperture) را می‌سازد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

۳. استخوان فک فوقانی (Maxilla) - مهم!

دو استخوان که در خط وسط به هم متصل می‌شوند. چهار زائده:

منبع: متن جزوه درس، ص 21 – رونویسی در حال مقابله

۱ زائده پیشانی (Frontal process): به سمت بالا.

۲ زائده گونه‌ای (Zygomatic process): به سمت خارج.

۳ زائده آرواره‌ای (Alveolar process): به سمت پایین، حاوی حفره‌های دندانی.

۴ زائده کامی (Palatine process): به سمت داخل، دوسوم قدامی کام سخت را می‌سازد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 – رونویسی در حال مقابله

سطح قدامی: دارای تیغه اشکی قدامی (Anterior lacrimal crest) و پشت آن ناودان بینی-اشکی (Nasolacrimal groove) که بخشی از مجرای اشکی است. سینوس فکی (Maxillary sinus): بزرگ‌ترین سینوس پارانازال. شکل هرمی، کف آن بالای ریشه دندان‌های آسیا. دهانه آن (Maxillary hiatus) در دیواره میانی و در سطحی بالاتر از کف سینوس قرار دارد ← تخلیه مشکل ← مستعد سینوزیت.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 – رونویسی در حال مقابله

نکات بالینی فک فوقانی

شکاف کام (Cleft palate): اگر دو زائده کامی در خط وسط به هم نپیوندند، ایجاد می‌شود. باعث ارتباط دهان و بینی و مشکلات تغذیه‌ای در نوزاد می‌گردد. تغییرات سنی: در نوزاد: فک فوقانی پهن و کوتاه، سینوس کوچک، زائده آرواره‌ای کم‌رشد. در بالغ: سینوس بزرگ، زائده آرواره‌ای کشیده شده (بعد از رویش دندان‌ها)، ارتفاع استخوان بیشتر.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 – رونویسی در حال مقابله

- جمجمه از ۲۲ استخوان تشکیل شده (۸ استخوان کاسه سر + ۱۴ استخوان صورت).
- استخوان لامی (Hyoid) تنها استخوانی است که مفصل نمی‌شود!
- سینوس فکی بزرگ‌ترین سینوس پارانازال است. دهانه آن بالاتر از کف سینوس است ← تخلیه مشکل ← سینوزیت شایع.
- در نوزاد، فک فوقانی پهن و کوتاه است. بعد از رویش دندان‌ها و رشد سینوس، ارتفاع آن افزایش می‌یابد.
- نقطه ناسیون (Nasion) محل اتصال درز پیشانی-بینی است (نقطه آناتومیکی مهم).
- درز متوپیک (Metopic suture) ممکن است در بزرگسالان باقی بماند (عدم جوش خوردن دو نیمه استخوان پیشانی). با شکستگی اشتباه نشود!

منبع: متن جزوه درس، ص 21 – رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم – چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۷: مرور و جمع‌بندی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۰–۲۲ · نتر، پلیت ۲۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: از هفت نکته پایانی، کدام‌ها در این جلسه با تصویر پشتیبانی شده‌اند و کدام‌ها فقط متنی‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این چک‌لیست از پرسش‌های خود مبحث‌های بالا ساخته شده است: هر ردیف یک مبحث، و ستون دوم همان چیزی است که باید بتوانید بی‌آنکه به متن نگاه کنید توضیح دهید. هر ردیف را که نتوانستید، همان مبحث را دوباره بخوانید و بعد برگه تحویل آن را پر کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه	اسکلت دو بخش دارد و جمجمه بالاترین جزء بخش محوری است؟	☐
مبحث ۲ — جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها	محافظت حواس ویژه و مسیر گوارش و تنفس؛ دو صفحه متراکم و لایه اسفنجی؛ ۲۲ و ۲۸؟	☐
مبحث ۳ — دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید	چهار فرد و دو جفت در کاسه سر؛ شش جفت و دو فرد در صورت؛ هیوئید بیرون هر دو دسته؟	☐
مبحث ۴ — سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم	یک ساختار، سه زبان تقسیم که هر سه کاربرد دارد؟	☐
مبحث ۵ — حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما	سه حفره کرانیال، حفره شنوایی، سه حفره صورت و پنج نمای استاندارد؟	☐
مبحث ۶ — نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام	از پیشانی و آهیانه تا وومر و ماگزیلا؛ سهم اسفنوئید و پرویزنی در این نما؟	☐
مبحث ۷ — استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک	سه برجستگی قابل لمس، سینوس پیشانی در عمق و درزی که شکستگی نیست؟	☐
مبحث ۸ — استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه	صفحه مثلثی سقف کاسه چشم، دو فرورفتگی و بریدگی پرویزنی؟	☐
مبحث ۹ — استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی	پیوند پیشانی با گونه و گیجگاه، و خاری که استخوان بینی را تقویت می‌کند؟	☐
مبحث ۱۰ — استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها	استخوان بینی، درزهای آن و جایگاه نازیون و دهانه گلابی‌شکل؟	☐
مبحث ۱۱ — فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح	چهره‌ای، کاسه‌چشمی، زیر گیجگاهی و داخلی؛ و برجستگی ماگزیلا؟	☐
مبحث ۱۲ — فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی	پیشانی، گونه‌ای، آرواره‌ای و کامی؛ و ناودانی که کیسه اشکی را می‌سازد؟	☐
مبحث ۱۳ — دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه	مسیر اشک روی همان ستیغ و ناودانی که استخوانش خوانده شد؟	☐
مبحث ۱۴ — کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام	دو سوم قدامی کام از ماگزیلا؛ و پیامد بالینی وقتی دو نیمه به هم نمی‌رسند؟	☐
مبحث ۱۵ — سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه	کف بالای ریشه دندان، دهانه بالاتر از کف، و سینوزیت؟	☐
مبحث ۱۶ — تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت	چهار محور تغییر از نوزاد به بالغ، و چهار ساختار روی یک عکس ساده؟	☐
مبحث ۱۷ — مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی	رونویسی مرور تصویری پایان جزوه؟	☐

جدول ۱-۷ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۱ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: استخوان‌های گونه‌ای و اشکی · شکل کامل فک فوقانی و کام · استخوان آهیانه و گیجگاهی · نماهای قاعده جمجمه.

جلسه	عنوان جلسه	وضعیت
۱	جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی	همین جلسه
۲	استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای	پیش‌رو
۳	اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال	پیش‌رو
۴	قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن	پیش‌رو
۵	ستون مهره‌های گردنی	پیش‌رو
۶	عضلات گردن: سطحی و هایوئیدی و عمقی	پیش‌رو
۷	مثلث‌های گردن و فاسیای گردنی	پیش‌رو
۸	عروق گردنی	پیش‌رو
۹	اعصاب گردن و غده تیروئید	پیش‌رو
۱۰	اسکالپ و ناحیه تمپورال	پیش‌رو
۱۱	صورت: عضلات، عصب صورت و غدد بزاقی	پیش‌رو
۱۲	جنین‌شناسی جمجمه	پیش‌رو
۱۳	آناتومی عملی: جدول برچسب‌ها و جمع‌بندی	پیش‌رو

جدول ۱-۸ — نقشه سیزده جلسه جزوه مادر
منبع: برنامه مصوب جلسه‌های سر و گردن

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۱ از ۱۳ — جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس